

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N09

BARYCENTRES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit le barycentre de deux, trois et quatre points pondérés, ses propriétés fondamentales (associativité, homogénéité, réduction vectorielle) et son application à la détermination de lignes de niveau. Les élèves apprendront à construire, localiser et exploiter le barycentre dans des situations géométriques et des problèmes concrets de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais définir le barycentre de deux points pondérés et le caractériser vectoriellement
- À la fin de cette leçon, je sais construire et placer le barycentre de deux points pondérés sur une figure
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble des points M tels que $\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB}$ soit colinéaire à un vecteur donné ou nul
- À la fin de cette leçon, je sais définir et construire le barycentre de trois ou quatre points pondérés
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser l'associativité du barycentre (barycentres partiels) pour simplifier une construction ou une démonstration
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer qu'un point est barycentre de points donnés et justifier des alignements ou des concours de droites

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Barycentre de deux points pondérés
2. Propriétés fondamentales du barycentre
3. Barycentre de trois points pondérés
4. Barycentre de quatre points et applications géométriques
5. Lignes de niveau
6. Applications à la vie courante et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir le barycentre de deux points pondérés et le caractériser vectoriellement
- À la fin de cette leçon, je sais construire et placer le barycentre de deux points pondérés sur une figure
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble des points M tels que $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB}$ soit colinéaire à un vecteur donné ou nul
- À la fin de cette leçon, je sais définir et construire le barycentre de trois ou quatre points pondérés
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser l'associativité du barycentre (barycentres partiels) pour simplifier une construction ou une démonstration
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer qu'un point est barycentre de points donnés et justifier des alignements ou des concours de droites
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer des lignes de niveau du type $M \mapsto \alpha MA^2 + \beta MB^2 = k$ ou $M \mapsto MA/MB = k$
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète d'équilibre (levier, centre de gravité) par un barycentre et rédiger une démarche justifiée

PRÉREQUIS

- Vecteurs du plan : somme, produit par un réel, colinéarité (Seconde)
- Relation de Chasles et réduction de sommes vectorielles

- Coordonnées d'un point et d'un vecteur dans un repère
- Milieux, médianes et centre de gravité d'un triangle (géométrie du triangle)
- Équations de droites et de cercles dans un repère orthonormé

1 BARYCENTRE DE DEUX POINTS PONDÉRÉS

1.1 Situation d'accroche et problématique

Mama Ngo Bell, soudeuse à Douala, vient de recevoir une barre métallique de 2 m qu'elle doit partager entre ses deux ateliers. Mais voilà : à une extrémité de la barre est soudé un moteur, deux fois plus lourd que l'outil fixé à l'autre extrémité. Pour transporter la barre sans qu'elle ne bascule, elle cherche le **point d'équilibre** où poser le support. Intuitivement, elle sent bien que ce point n'est pas le milieu de la barre : il doit être plus proche du moteur, du côté le plus lourd. Mais où exactement ?

À Yaoundé, un menuisier se pose une question voisine : où se trouve le centre de gravité d'une table dont les pieds supportent des charges différentes ?

Dans les deux cas, il s'agit de trouver un point qui « résume » la position de plusieurs points auxquels on a attaché des poids différents. Ce point porte un nom : le **barycentre**. C'est l'outil mathématique du point d'équilibre, et nous allons voir qu'il permet aussi de résoudre élégamment de nombreux problèmes de géométrie.

Problématique : comment définir, localiser et calculer précisément le point d'équilibre de deux points affectés de masses ?

1.2 Notion de point pondéré

DÉFINITION Point pondéré

Un **point pondéré** est un couple (A, α) où A est un point du plan (ou de l'espace) et α un nombre réel appelé **coefficient** ou **masse** du point A .

L'intuition est celle de la physique : on imagine qu'au point A on a accroché une masse de α kilogrammes. Le coefficient peut être :

- **positif** : le point « attire » le barycentre vers lui ;
- **négatif** : le point « repousse » le barycentre (comme un ballon gonflé à l'hélium qui soulèverait la tige) ;
- **nul** : le point n'a aucune influence.

ATTENTION Un coefficient nul ne supprime pas le point

Si $\alpha = 0$, le point $(A, 0)$ n'a simplement aucun poids dans le calcul : le barycentre ne dépend plus de la position de A . Attention à ne pas confondre « coefficient nul » et « point inexistant ».

1.3 Définition du barycentre de deux points pondérés

Reprenons la barre de Mama Ngo Bell. Posons A l'extrémité avec le moteur (masse α) et B l'autre extrémité (masse β). Le point d'équilibre G est le point où les « efforts » des deux masses se compensent exactement. Traduite en langage vectoriel, cette compensation s'écrit très simplement.

DÉFINITION Barycentre de deux points pondérés

Soient (A, α) et (B, β) deux points pondérés tels que $\alpha + \beta \neq 0$. On appelle **barycentre** de (A, α) et (B, β) l'unique point G vérifiant :

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}.$$

On note $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$.

ATTENTION La condition $\alpha + \beta \neq 0$ est indispensable

Si $\alpha + \beta = 0$ (par exemple $\alpha = 1$ et $\beta = -1$), la relation devient $\vec{GA} - \vec{GB} = \vec{0}$, c'est-à-dire $\vec{BA} = \vec{0}$, ce qui est impossible dès que $A \neq B$. Il n'existe alors aucun barycentre. Avant tout calcul, vérifie toujours que la somme des coefficients est non nulle.

1.4 Existence, unicité et position du barycentre

PROPRIÉTÉ Existence et unicité du barycentre — démonstration exigible

Soient (A, α) et (B, β) deux points pondérés avec $\alpha + \beta \neq 0$. Alors il existe un unique point G tel que $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$, et ce point vérifie :

$$\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}.$$

En particulier, G appartient toujours à la droite (AB) .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : réduction vectorielle

Partons de la relation de définition et transformons-la pas à pas, en faisant apparaître le point A grâce à la relation de Chasles.

1. La relation de Chasles donne $\vec{GB} = \vec{GA} + \vec{AB}$.

2. Remplaçons dans la définition :

$$\alpha \vec{GA} + \beta (\vec{GA} + \vec{AB}) = \vec{O}.$$

3. Regroupons les termes en $\vec{GA}$:

$$(\alpha + \beta) \vec{GA} + \beta \vec{AB} = \vec{O}.$$

4. Comme $\alpha + \beta \neq 0$, on peut diviser :

$$\vec{GA} = -\frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}.$$

5. En multipliant par -1 (ce qui change le sens du vecteur) :

$$\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}.$$

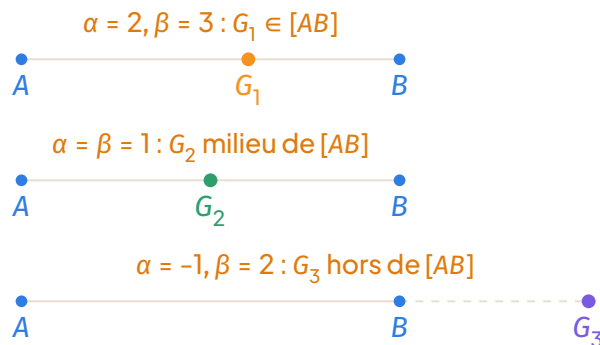
Cette dernière égalité définit le point G de manière unique : à partir de A , on parcourt la fraction $\frac{\beta}{\alpha + \beta}$ du vecteur $\vec{AB}$. Le barycentre existe donc, il est unique, et comme $\vec{AG}$ est colinéaire à $\vec{AB}$, le point G est bien sur la droite (AB) . ■

PROPRIÉTÉ Position de G selon les signes des coefficients

Soit $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$.

- G appartient toujours à la droite (AB) ;
- si α et β sont de même signe, alors G appartient au segment $[AB]$;
- si α et β sont de signes contraires, alors G est à l'extérieur du segment $[AB]$, du côté du point dont la valeur absolue du coefficient est la plus grande;
- plus la valeur absolue du coefficient d'un point est grande, plus G est proche de ce point.

Cette propriété confirme l'intuition de Mama Ngo Bell : le point d'équilibre se rapproche de l'extrémité la plus lourde.



Trois positions du barycentre selon les signes des coefficients : à l'intérieur du segment (masses de même signe), au milieu (isobarycentre), à l'extérieur (masses de signes contraires).

1.5 Cas particulier : l'isobarycentre

DÉFINITION Isobarycentre

Lorsque les deux coefficients sont égaux ($\alpha = \beta \neq 0$), le barycentre est appelé **isobarycentre** de A et B. La relation devient :

$$\vec{AG} = \frac{\alpha}{\alpha + \alpha} \vec{AB} = \frac{1}{2} \vec{AB}.$$

L'isobarycentre de A et B est donc le milieu du segment $[AB]$.

Le milieu d'un segment, que tu connais depuis le collège, est donc un barycentre particulier : celui où les deux points « pèsent » le même poids. Le barycentre généralise le milieu.

1.6 Méthode de construction du barycentre

MÉTHODE Placer le barycentre de (A, α) et (B, β)

1. Vérifier que $\alpha + \beta \neq 0$.
2. Calculer le rapport $k = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$.
3. Écrire $\vec{AG} = k \vec{AB}$: on part de A et on parcourt la fraction k du segment $[AB]$ (en sens inverse si $k < 0$).
4. Placer G sur la droite (AB) et vérifier la cohérence : G doit être plus proche du point au plus gros coefficient (en valeur absolue).

ATTENTION Erreur fréquente : inverser les coefficients

Dans la formule $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$, c'est le coefficient de l'autre point (β , celui de B) qui apparaît au numérateur quand on part de A . C'est logique : plus B est lourd, plus G est attiré vers B , donc plus le rapport est grand. Une bonne façon de vérifier : si $\beta = 0$, alors $\vec{AG} = \vec{0}$ et $G = A$: sans masse en B , tout le poids est en A .

EXERCICE RÉSOLU 1 Construction et coordonnées de $G = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3)\}$

Énoncé. Soient A et B deux points tels que $AB = 5$ cm.

1. Construire le point $G = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3)\}$ et calculer AG .
2. Dans un repère, on donne $A(1; 2)$ et $B(6; 7)$. Calculer les coordonnées de G .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La somme des coefficients est $2 + 3 = 5 \neq 0$: le barycentre existe. On applique la formule :

$$\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB} = \frac{3}{5} \vec{AB}.$$

On place donc G sur $[AB]$, aux $\frac{3}{5}$ du segment en partant de A :

$$AG = \frac{3}{5} \times AB = \frac{3}{5} \times 5 = 3 \text{ cm.}$$

Vérification : le coefficient de B (3) est plus grand que celui de A (2), donc G est plus proche de B : en effet $GB = 5 - 3 = 2 \text{ cm} < AG$. Cohérent.

2. On utilise les formules des coordonnées du barycentre :

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta} = \frac{2 \times 1 + 3 \times 6}{5} = \frac{20}{5} = 4,$$

$$y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta} = \frac{2 \times 2 + 3 \times 7}{5} = \frac{25}{5} = 5.$$

Donc $G(4; 5)$. On remarque que $\vec{AG} = (3; 3) = \frac{3}{5} \vec{AB}$ puisque $\vec{AB} = (5; 5)$: les deux méthodes concordent.

1.7 Coordonnées du barycentre dans un repère

PROPRIÉTÉ Coordonnées du barycentre

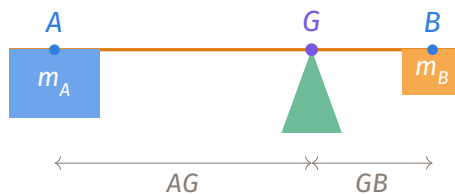
Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$. Le barycentre G de (A, α) et (B, β) , avec $\alpha + \beta \neq 0$, a pour coordonnées :

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}.$$

Ces formules se démontrent en projetant la relation vectorielle $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$ sur chaque axe. On retient qu'il s'agit d'une moyenne pondérée des coordonnées : chaque point « vote » pour sa position avec un poids égal à son coefficient. C'est exactement le même principe que le calcul de ta moyenne trimestrielle avec des coefficients de matières !

1.8 Interprétation physique : le point d'équilibre**À RETENIR** Barycentre et centre de gravité

Physiquement, le barycentre de (A, α) et (B, β) (avec $\alpha, \beta > 0$) est le **point d'équilibre** d'une tige rigide sans masse portant une masse α en A et une masse β en B . Posée sur un appui placé en G , la tige reste horizontale. C'est la loi du levier : $\alpha \times AG = \beta \times BG$.



Fléau en équilibre : l'appui G est le barycentre des points A et B pondérés par les masses m_A et m_B . La masse la plus lourde est la plus proche de l'appui.

Revenons à Mama Ngo Bell : le moteur en A est deux fois plus lourd que l'outil en B , donc $\alpha = 2\beta$. Le point d'équilibre vérifie :

$$\vec{AG} = \frac{\beta}{2\beta + \beta} \vec{AB} = \frac{1}{3} \vec{AB}.$$

Pour une barre de 2 m, le support doit être posé à $\frac{1}{3} \times 2 \approx 0,67$ m de l'extrémité A (celle du moteur). Le problème concret est résolu par un simple calcul de barycentre.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « barycentre » ?

Le mot barycentre vient du grec barus (« lourd ») et kentron (« centre ») : littéralement, le « centre des pesanteurs ». Le grand savant grec Archimède (III^e siècle av. J.-C.) utilisait déjà cette idée pour énoncer ses célèbres lois du levier : « Donnez-moi un point d'appui, et je soulèverai le monde ! » Aujourd'hui, le barycentre est partout : les ingénieurs l'utilisent pour équilibrer les avions et les grues de chantier, les astronomes pour décrire comment la Terre et la Lune tournent autour de leur barycentre commun, et même les informaticiens pour lisser les images numériques.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Sur une droite graduée, on place A d'abscisse -2 et B d'abscisse 4.

1. Placer $G = \text{bar}\{(A, 3); (B, 1)\}$ et calculer son abscisse.
2. Placer $H = \text{bar}\{(A, 5); (B, -2)\}$ et calculer son abscisse. Que remarque-t-on sur sa position ?
3. Déterminer le réel α tel que $\text{bar}\{(A, \alpha); (B, 2)\}$ soit le point d'abscisse 0.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\vec{AG} = \frac{1}{3+1}\vec{AB} = \frac{1}{4}\vec{AB}$, donc $x_G = -2 + \frac{1}{4} \times 6 = -0,5$.
2. $\vec{AH} = \frac{-2}{5-2}\vec{AB} = -\frac{2}{3}\vec{AB}$, donc $x_H = -2 - \frac{2}{3} \times 6 = -6$. Les coefficients sont de signes contraires : H est à l'extérieur de [AB], du côté de A (car $|\alpha| > |\beta|$).
3. On veut $x_G = \frac{\alpha \times (-2) + 2 \times 4}{\alpha + 2} = 0$, soit $-2\alpha + 8 = 0$, d'où $\alpha = 4$. Vérification : $\alpha + \beta = 6 \neq 0$.

2 PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES DU BARYCENTRE

Dans la section précédente, nous avons défini le barycentre de deux points pondérés : $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ est l'unique point tel que $\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} = \vec{0}$, lorsque $\alpha + \beta \neq 0$. Nous avons aussi vu que $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\vec{AB}$. Ces définitions sont utiles, mais ce qui fait toute la puissance du barycentre, ce sont ses **propriétés**. C'est l'objet de cette section : nous allons établir quatre propriétés fondamentales (homogénéité, réduction vectorielle, invariance par isométrie, caractérisation) et apprendre à les utiliser pour transformer des problèmes compliqués en problèmes simples.

2.1 Homogénéité du barycentre

Intuition. Imagine une balance (un levier d'atelier) avec une masse de 1 kg en A et une masse de 2 kg en B. Le point d'équilibre G est à une position bien précise. Si tu remplaces les masses par 3 kg et 6 kg, ou par 0,5 kg et 1 kg, le point d'équilibre ne bouge pas : ce qui compte, c'est le rapport des masses, pas leur valeur absolue. C'est exactement le contenu de la propriété d'homogénéité.

PROPRIÉTÉ Homogénéité du barycentre

Soient A et B deux points, α et β deux réels tels que $\alpha + \beta \neq 0$, et k un réel non nul. Alors :

$$\text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\} = \text{bar}\{(A, k\alpha), (B, k\beta)\}.$$

Autrement dit, on peut multiplier (ou diviser) tous les coefficients par un même nombre non nul sans changer le barycentre.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'homogénéité

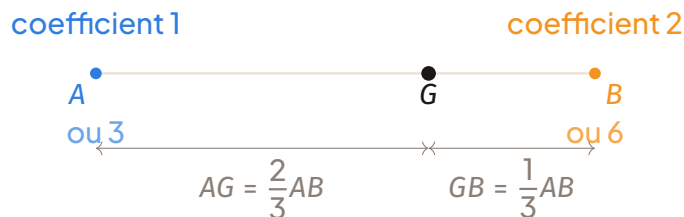
Notons $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$. Montrons que G est aussi le barycentre de $(A, k\alpha)$ et $(B, k\beta)$.

1. Par définition de G, on a : $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$.
2. Multiplions les deux membres par le réel k : $k(\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB}) = k \vec{0} = \vec{0}$.
3. En distribuant : $k\alpha \vec{GA} + k\beta \vec{GB} = \vec{0}$.
4. Comme $k \neq 0$ et $\alpha + \beta \neq 0$, on a $k\alpha + k\beta = k(\alpha + \beta) \neq 0$. La relation de l'étape 3 signifie donc exactement que $G = \text{bar}\{(A, k\alpha), (B, k\beta)\}$. □

EXEMPLE Simplification de coefficients

- $\text{bar}\{(A, 3), (B, 6)\} = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2)\}$ (on divise par 3).
- $\text{bar}\left\{\left(A, \frac{1}{2}\right), \left(B, \frac{1}{3}\right)\right\} = \text{bar}\{(A, 3), (B, 2)\}$ (on multiplie par 6).
- $\text{bar}\{(A, -2), (B, 4)\} = \text{bar}\{(A, 1), (B, -2)\}$ (on divise par -2).

L'homogénéité permet de se ramener à des coefficients entiers et petits, ce qui simplifie tous les calculs.



Le barycentre de $(A,1)$ et $(B,2)$ est le même que celui de $(A,3)$ et $(B,6)$: seul le rapport des coefficients compte. Le point G est deux fois plus proche de B que de A car B porte le coefficient le plus grand.

ATTENTION Multiplier par zéro est interdit

La condition $k \neq 0$ est essentielle : si l'on multipliait les coefficients par 0, on obtiendrait $(A,0)$ et $(B,0)$, dont la somme des coefficients est nulle : le barycentre n'existerait plus. De même, on ne peut multiplier qu'un seul des deux coefficients : $\text{bar}\{(A,1),(B,2)\} \neq \text{bar}\{(A,2),(B,2)\}$ en général.

2.2 La propriété de réduction vectorielle

Intuition. Voici l'outil le plus puissant de la leçon. Souvent, un problème donne une condition portant sur un point M quelconque du plan, par exemple une expression comme $2\vec{MA} + 3\vec{MB}$. Cette expression semble dépendre de la position de M ... mais la propriété de réduction affirme qu'elle se réduit toujours à un seul vecteur passant par le barycentre G . Tout se passe comme si les deux points A et B pouvaient être « remplacés » par le point G affecté de la somme des coefficients.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental de réduction

Soient A et B deux points, α et β deux réels tels que $\alpha + \beta \neq 0$, et $G = \text{bar}\{(A,\alpha),(B,\beta)\}$. Alors, pour tout point M du plan :

$$\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = (\alpha + \beta)\vec{MG}.$$

Cette démonstration est exigible au Probatoire technique.

EXPÉRIENCE Démonstration pas à pas de la réduction

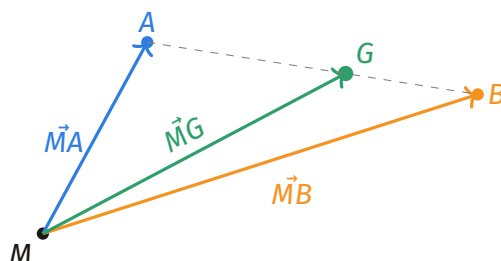
Soit M un point quelconque du plan. L'idée est de faire apparaître le point G grâce à la relation de Chasles.

1. Pour chaque vecteur, on passe par G : $\vec{MA} = \vec{MG} + \vec{GA}$ et $\vec{MB} = \vec{MG} + \vec{GB}$.

2. On remplace dans la somme :

$$\begin{aligned}
 \alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} &= \alpha (\vec{MG} + \vec{GA}) + \beta (\vec{MG} + \vec{GB}) \\
 &= \alpha \vec{MG} + \beta \vec{MG} + \alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} \\
 &= (\alpha + \beta) \vec{MG} + \underbrace{(\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB})}_{= \vec{0} \text{ car } G \text{ est le barycentre}} \\
 &= (\alpha + \beta) \vec{MG}. \quad \square
 \end{aligned}$$

3. La clé de la démonstration est donc la relation de Chasles, suivie de la définition même du barycentre.



Pour tout point M , la combinaison $\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB}$ se réduit au seul vecteur $(\alpha + \beta) \vec{MG}$: les points A et B « s'effacent » au profit du barycentre G .

EXERCICE RÉSOLU 2 Réduire $2\vec{MA} + 3\vec{MB}$

Soient A et B deux points et $G = \text{bar}\{(A,2),(B,3)\}$. Simplifier l'expression $2\vec{MA} + 3\vec{MB}$ pour tout point M .

SOLUTION

La somme des coefficients est $2 + 3 = 5 \neq 0$, donc le barycentre G existe et la réduction s'applique directement :

$$2\vec{MA} + 3\vec{MB} = (2 + 3)\vec{MG} = 5\vec{MG}.$$

Ainsi, pour n'importe quel point M du plan, la somme $2\vec{MA} + 3\vec{MB}$ est égale à $5\vec{MG}$: on a remplacé deux vecteurs par un seul.

ATTENTION Condition d'application : $\alpha + \beta \neq 0$

La réduction n'est utilisable que si $\alpha + \beta \neq 0$, car c'est la condition d'existence du bary-

centre. Avant d'écrire $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = (\alpha + \beta)\vec{MG}$, vérifie toujours que la somme des coefficients n'est pas nulle. Si $\alpha + \beta = 0$, la situation est totalement différente : voir le paragraphe suivant.

2.3 Cas particulier : somme des coefficients nulle

Que se passe-t-il si $\alpha + \beta = 0$, c'est-à-dire si $\beta = -\alpha$? Reprenons le calcul de la démonstration : pour tout point M ,

$$\alpha\vec{MA} - \alpha\vec{MB} = \alpha(\vec{MA} - \vec{MB}) = \alpha\vec{BA}.$$

PROPRIÉTÉ Somme constante

Si $\alpha + \beta = 0$ (avec $\alpha \neq 0$), alors pour tout point M du plan :

$$\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = \alpha\vec{BA},$$

qui est un **vecteur constant**, indépendant du point M .

EXEMPLE Exemple chiffré

Pour tout point M : $2\vec{MA} - 2\vec{MB} = 2\vec{BA}$. Que M soit en A , en B ou n'importe où ailleurs, le résultat est toujours le même vecteur $2\vec{BA}$. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'existe aucun point G vérifiant $2\vec{GA} - 2\vec{GB} = \vec{0}$: cela imposerait $2\vec{BA} = \vec{0}$, c'est-à-dire $A = B$.

2.4 Caractérisation du barycentre

La propriété de réduction permet de démontrer immédiatement l'équivalence fondamentale suivante, qui sert de définition pratique du barycentre.

PROPRIÉTÉ Caractérisation du barycentre

Soient α et β deux réels tels que $\alpha + \beta \neq 0$. Pour tout point G du plan :

$$G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\} \iff \alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} = \vec{0}.$$

En effet, en appliquant la réduction au point $M = G$, on obtient $\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} = (\alpha + \beta)\vec{GG} = \vec{0}$. Réciproquement, si un point G vérifie $\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} = \vec{0}$, alors pour tout point M :

$$\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = \alpha\vec{MG} + \beta\vec{MG} + \alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} = (\alpha + \beta)\vec{MG},$$

ce qui prouve que G joue bien le rôle du barycentre.

À RETENIR Les trois écritures équivalentes

Pour $\alpha + \beta \neq 0$, les trois affirmations suivantes sont équivalentes :

1. $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$;
2. $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$ (caractérisation vectorielle) ;
3. $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$ (position de G sur la droite (AB)).

On choisit celle qui est la plus adaptée au problème : la (2) pour les calculs vectoriels, la (3) pour construire G .

2.5 Invariance par isométrie**PROPRIÉTÉ** Conservation par les isométries (admise)

Le barycentre est conservé par les transformations usuelles du plan : **translation**, **rotation**, **symétrie** axiale ou centrale (et plus généralement par toute isométrie). Autrement dit, si $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ et si une isométrie envoie A sur A' , B sur B' et G sur G' , alors :

$$G' = \text{bar}\{(A', \alpha), (B', \beta)\}.$$

Ce résultat est admis ; on l'illustre ci-dessous.

EXEMPLE Illustration avec une symétrie

Soit $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2)\}$. Effectuons la symétrie d'axe (Δ) : A devient A' , B devient B' , G devient G' . La symétrie conserve les distances, donc $\frac{A'G'}{G'B'} = \frac{AG}{GB} = \frac{2}{1}$: le point G' est bien le barycentre de $(A', 1)$ et $(B', 2)$. Concrètement, si une pièce métallique homogène est découpée puis retournée, son centre de gravité « suit » le mouvement.

LE SAVAIS-TU ? Le barycentre, outil des métiers techniques

La conservation du barycentre par isométrie est utilisée en mécanique : le centre de gravité d'une pièce est un barycentre de points pondérés par des masses. Quand on déplace ou fait pivoter la pièce (translation, rotation), le centre de gravité subit le même mouvement. C'est ce principe qui permet, par exemple, de prévoir l'équilibre d'une grue de chantier ou la stabilité d'un véhicule, très étudiés au lycée technique.

2.6 Utilisation de la réduction pour déterminer des ensembles de points

Voici l'application la plus importante de la réduction, qui prépare la section sur les lignes de niveau. Le principe : une condition portant sur un point M inconnu et faisant intervenir A et B se transforme, grâce au barycentre, en une condition ne faisant intervenir que M et G — beaucoup plus facile à interpréter géométriquement.

MÉTHODE Déterminer un ensemble de points grâce à la réduction

Pour trouver l'ensemble des points M vérifiant une condition sur $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB}$:

1. Vérifier que $\alpha + \beta \neq 0$ (sinon, la somme est un vecteur constant et la condition ne dépend plus de M).
2. Introduire le barycentre $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ et le placer sur la figure (ou le construire avec $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\vec{AB}$).
3. Remplacer : $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = (\alpha + \beta)\vec{MG}$.
4. La condition devient une relation simple sur $\vec{MG}$ ou sur la distance MG : on reconnaît alors un cercle, une droite, un segment, etc.
5. Conclure en décrivant précisément l'ensemble (centre, rayon, position).

EXERCICE RÉSOLU 3 Un premier ensemble de points

Le plan est muni de deux points A et B tels que $AB = 6$ cm. Déterminer l'ensemble (E) des points M tels que :

$$\|2\vec{MA} + 3\vec{MB}\| = 10 \text{ cm.}$$

SOLUTION

Étape 1. La somme des coefficients est $2 + 3 = 5 \neq 0$: on peut introduire le barycentre.

Étape 2. Soit $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, 3)\}$. On a $\vec{AG} = \frac{3}{5}\vec{AB}$, donc $AG = \frac{3}{5} \times 6 \text{ cm} = 3,6 \text{ cm}$: G est le point du segment $[AB]$ situé à 3,6 cm de A .

Étape 3. Par la propriété de réduction, pour tout point M :

$$2\vec{MA} + 3\vec{MB} = 5\vec{MG}.$$

Étape 4. La condition devient :

$$\|5\vec{MG}\| = 10 \text{ cm} \iff 5MG = 10 \text{ cm} \iff MG = 2 \text{ cm.}$$

Étape 5. L'ensemble (E) est donc le cercle de centre G et de rayon 2 cm. Le problème, qui faisait intervenir deux points et deux vecteurs, s'est ramené à une simple distance à un point fixe.

ATTENTION Pièges fréquents dans les ensembles de points

- Oublier le facteur $(\alpha + \beta)$: $\|2\vec{MA} + 3\vec{MB}\| = 10$ cm donne $5 MG = 10$ cm et non $MG = 10$ cm. Le rayon est 2 cm, pas 10 cm.
- Se tromper de barycentre : pour réduire $2\vec{MA} + 3\vec{MB}$, le barycentre est $\text{bar}\{(A,2),(B,3)\}$: le coefficient de $\vec{MA}$ va avec le point A.
- Appliquer la réduction quand $\alpha + \beta = 0$: dans ce cas, la somme est constante et l'ensemble cherché est soit le plan tout entier, soit l'ensemble vide.

EXERCICE 2 À faire

Soient A et B deux points tels que $AB = 4$ cm.

1. Construire le point $G = \text{bar}\{(A,1),(B,3)\}$.
2. Montrer que pour tout point M, $\vec{MA} + 3\vec{MB} = 4\vec{MG}$.
3. En déduire l'ensemble des points M tels que $\|\vec{MA} + 3\vec{MB}\| = 8$ cm.
4. Que dire de l'ensemble des points M tels que $\vec{MA} - \vec{MB} = \vec{BA}$?

CORRIGÉ Exercice

1. $\vec{AG} = \frac{3}{4}\vec{AB}$, donc $G \in [AB]$ avec $AG = 3$ cm.
2. La somme des coefficients vaut $1 + 3 = 4 \neq 0$: la réduction donne $\vec{MA} + 3\vec{MB} = 4\vec{MG}$.
3. La condition équivaut à $4 MG = 8$ cm, soit $MG = 2$ cm : c'est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.
4. La somme des coefficients est $1 - 1 = 0$: pour tout point M, $\vec{MA} - \vec{MB} = \vec{BA}$ (vecteur constant). La condition est donc vérifiée par tous les points du plan.

À RETENIR Bilan de la section

- Homogénéité : $\text{bar}\{(A,\alpha),(B,\beta)\} = \text{bar}\{(A,k\alpha),(B,k\beta)\}$ pour tout $k \neq 0$.
- Réduction : si $\alpha + \beta \neq 0$ et $G = \text{bar}\{(A,\alpha),(B,\beta)\}$, alors pour tout point M : $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = (\alpha + \beta)\vec{MG}$.
- Somme nulle : si $\alpha + \beta = 0$, alors $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = \alpha\vec{BA}$ est constant.

- Caractérisation : $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\} \iff \alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$.
- Isométries : translations, rotations et symétries conservent le barycentre.

Ces propriétés s'étendront naturellement à trois et quatre points dans les sections suivantes, et la réduction sera l'outil central de l'étude des lignes de niveau.

3 BARYCENTRE DE TROIS POINTS PONDÉRÉS

Après avoir maîtrisé le **barycentre** de deux points et ses propriétés vectorielles fondamentales, nous étendons naturellement la définition à trois points pondérés. Cette généralisation n'est pas seulement théorique : elle permet de modéliser le centre de gravité d'un système de trois masses, de localiser le centre de gravité d'un triangle (**isobarycentre**) et de résoudre des problèmes de mécanique ou de géométrie analytique en réduisant le problème à une succession de barycentres à deux points.

3.1 Définition, existence et coordonnées

DÉFINITION Barycentre de trois points pondérés

Soient A, B, C trois points du plan et α, β, γ trois nombres réels non nuls tels que $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$. On appelle barycentre du système pondéré $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ l'unique point G vérifiant :

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} + \gamma \vec{GC} = \vec{0}.$$

On note $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$.

PROPRIÉTÉ Existence, unicité et expression vectorielle

Pour tout triplet de coefficients α, β, γ non nuls de somme non nulle, le barycentre G existe et est unique. De plus, pour tout point O du plan :

$$\vec{OG} = \frac{\alpha \vec{OA} + \beta \vec{OB} + \gamma \vec{OC}}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

En particulier, en choisissant $O = A$, on obtient la relation fondamentale (souvent utilisée pour les constructions) :

$$\vec{AG} = \frac{\beta \vec{AB} + \gamma \vec{AC}}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration par réduction à deux points

On cherche G tel que $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} + \gamma \vec{GC} = \vec{0}$.

1. On isole les termes en A et B : $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = -\gamma \vec{GC}$.
2. On introduit le barycentre partiel G' de $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ (existe car $\alpha + \beta \neq 0$; si $\alpha + \beta = 0$, voir la propriété d'associativité plus loin).
3. Par définition de G' : $\alpha \vec{G'A} + \beta \vec{G'B} = \vec{0}$. En écrivant $\vec{GA} = \vec{GG'} + \vec{G'A}$ et $\vec{GB} = \vec{GG'} + \vec{G'B}$ (relation de Chasles), on obtient : $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = (\alpha + \beta) \vec{GG'} + \underbrace{(\alpha \vec{G'A} + \beta \vec{G'B})}_{=\vec{0}} = (\alpha + \beta) \vec{GG'}$.
4. L'équation initiale devient $(\alpha + \beta) \vec{GG'} + \gamma \vec{GC} = \vec{0}$.
5. Or $\vec{GC} = \vec{GG'} + \vec{G'C}$. Donc $(\alpha + \beta) \vec{GG'} + \gamma (\vec{GG'} + \vec{G'C}) = \vec{0}$.
6. Soit $(\alpha + \beta + \gamma) \vec{GG'} = -\gamma \vec{G'C}$, d'où $\vec{GG'} = \frac{-\gamma}{\alpha + \beta + \gamma} \vec{G'C} = \frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma} \vec{CG'}$.
7. Cela montre que G est le barycentre de $\{(G', \alpha + \beta), (C, \gamma)\}$. Il existe, est unique et appartient à la droite $(G'C)$.

PROPRIÉTÉ Coordonnées du barycentre dans un repère

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, si $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$, alors les coordonnées de $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ sont les moyennes pondérées des coordonnées :

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma}, \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

3.2 Position du barycentre et cas particulier : l'isobarycentre**PROPRIÉTÉ** Position de G dans le plan

Le barycentre G de trois points A, B, C appartient toujours au plan (ABC) .

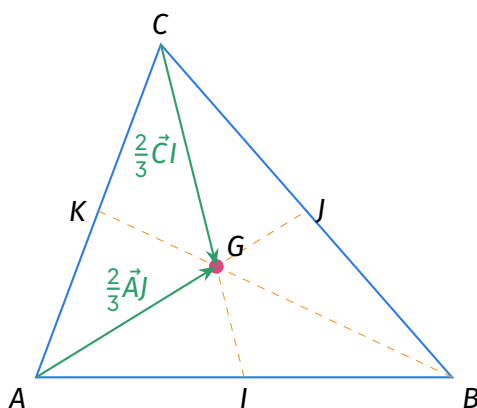
- Si les trois coefficients α, β, γ sont de même signe (tous positifs ou tous négatifs) et si A, B, C ne sont pas alignés, alors G se trouve à l'intérieur du triangle ABC (plus précisément dans l'intérieur de l'enveloppe convexe).
- Si les coefficients sont de signes différents, G se trouve à l'extérieur du triangle (éventuellement à l'infini si $\alpha + \beta + \gamma = 0$, cas exclu par la définition).

PROPRIÉTÉ Isobarycentre et centre de gravité du triangle

L'isobarycentre de trois points A, B, C est le barycentre à coefficients égaux : $G = \text{bar}\{(A,1), (B,1), (C,1)\}$. Il coïncide avec le centre de gravité (centroïde) du triangle ABC , c'est-à-dire l'intersection des trois médianes. Ses coordonnées sont les moyennes arithmétiques :

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \quad y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}.$$

Preuve exigible au Probatoire : Par associativité (voir plus bas), G est le barycentre de $\{(A,1), (B,1)\}$ (milieu I de $[AB]$) et $(C,1)$. Donc G appartient à la médiane $[CI]$ et $\vec{CG} = \frac{2}{3}\vec{CI}$. Par symétrie, G appartient aux trois médianes.



Isobarycentre G (centre de gravité) : intersection des médianes $[CI], [AJ], [BK]$.
 G est aux deux tiers de chaque médiane en partant du sommet.

3.3 Associativité et construction par barycentres partiels

C'est la propriété la plus puissante pour le calcul et la construction géométrique : on peut « regrouper » les points deux à deux.

PROPRIÉTÉ Théorème : Associativité du barycentre — Règle des barycentres partiels

Soient A, B, C trois points et α, β, γ trois réels non nuls tels que $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$. Si $\alpha + \beta \neq 0$ et si l'on pose $G' = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$, alors :

$$G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\} = \text{bar}\{(G', \alpha + \beta), (C, \gamma)\}.$$

De même, si $\beta + \gamma \neq 0$ ou $\gamma + \alpha \neq 0$, on peut regrouper les autres paires.

ATTENTION Condition cruciale sur les sommes partielles

L'associativité ne s'applique que si la somme des coefficients du groupe regroupé est non nulle.

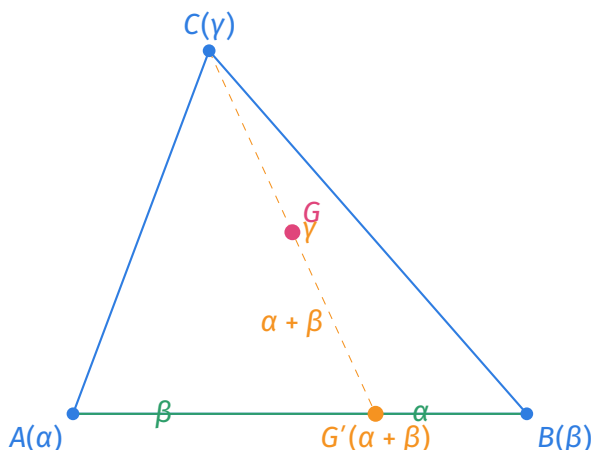
- Si $\alpha + \beta = 0$, le point $G' = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ n'existe pas (barycentre à somme nulle = point à l'infini / direction). On ne peut pas faire cette réduction-là.
- Il faut alors regrouper (B, C) si $\beta + \gamma \neq 0$, ou (C, A) si $\gamma + \alpha \neq 0$. Au moins une de ces trois sommes est non nulle car $(\alpha + \beta) + (\beta + \gamma) + (\gamma + \alpha) = 2(\alpha + \beta + \gamma) \neq 0$.

Piège fréquent : Appliquer la formule $\vec{AG} = \frac{\beta\vec{AB} + \gamma\vec{AC}}{\alpha + \beta + \gamma}$ sans vérifier que le dénominateur n'est pas nul (déjà exclu par définition) et sans vérifier que le regroupement choisi pour la construction géométrique est valide ($\alpha + \beta \neq 0$).

MÉTHODE Construction géométrique de $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$

Supposons $\alpha + \beta \neq 0$ (sinon permuter les points).

1. Construire le barycentre partiel $G' = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$.
 - Si α et β même signe : $G' \in [AB]$ avec $\frac{G'A}{G'B} = \frac{\beta}{\alpha}$ (rapport signé).
 - Si α et β signes contraires : G' est à l'extérieur de $[AB]$ (division extérieure).
2. Construire $G = \text{bar}\{(G', \alpha + \beta), (C, \gamma)\}$.
3. G appartient au segment $[G'C]$ si $(\alpha + \beta)$ et γ même signe ; sinon G est sur la droite $(G'C)$ à l'extérieur du segment.
4. Le rapport est $\frac{GG'}{GC} = \frac{\gamma}{\alpha + \beta}$ (signes respectés).



Construction par barycentres partiels : G' barycentre de (A, α) et (B, β) , puis G barycentre de $(G', \alpha + \beta)$ et (C, γ) . Ici $\alpha, \beta, \gamma > 0$, donc G' dans $[AB]$ et G dans $[G'C]$.

3.4 Exemple chiffré complet

EXERCICE RÉSOLU 4 Construction et coordonnées de $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2), (C, 3)\}$

Soient $A(0; 0)$, $B(6; 0)$, $C(0; 4)$ dans un repère orthonormé. Construire G et déterminer ses coordonnées.

- Vérification des conditions $\alpha = 1$, $\beta = 2$, $\gamma = 3$. Somme $S = 1 + 2 + 3 = 6 \neq 0$. $\alpha + \beta = 3 \neq 0$. On peut regrouper A et B en premier.
- Calcul des coordonnées (méthode analytique)

$$x_G = \frac{1 \times 0 + 2 \times 6 + 3 \times 0}{6} = \frac{12}{6} = 2,$$

$$y_G = \frac{1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 4}{6} = \frac{12}{6} = 2.$$

Donc $G(2; 2)$.

3. Construction géométrique par barycentres partiels (méthode synthétique)

- Étape 1 : $G' = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2)\}$. Coefficients de même signe (> 0) $\Rightarrow G' \in [AB]$. Rapport : $\frac{G'A}{G'B} = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{2}{1}$. G' est aux $\frac{2}{3}$ de A vers B (plus près de B qui a le poids 2). Coordonnées : $G' \left(\frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 6}{3}; \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 0}{3} \right) = G'(4; 0)$.
- Étape 2 : $G = \text{bar}\{(G', 3), (C, 3)\}$. Coefficients égaux (3 et 3) $\Rightarrow G$ est le milieu de $[G'C]$. $G'(4; 0)$, $C(0; 4) \Rightarrow G \left(\frac{4+0}{2}; \frac{0+4}{2} \right) = G(2; 2)$.

Les deux méthodes donnent le même résultat : $G(2; 2)$.

4. Position relative Tous les coefficients sont positifs et A, B, C non alignés $\Rightarrow G$ est à l'intérieur du triangle ABC . Vérification : $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 4)$. Le point $(2, 2)$ satisfait $x > 0$, $y > 0$, $\frac{x}{6} + \frac{y}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} < 1$, il est bien dans le triangle rectangle.

LESAVAIS-TU ? Le centre de gravité en technique

En mécanique et en construction, le centre de gravité d'une plaque homogène triangulaire (ou d'une poutre en treillis triangulaire) est exactement l'isobarycentre de ses trois sommets. C'est le point où l'on peut poser un support unique pour équilibrer la structure. Les grues de chantier utilisent ce principe : le crochet doit être aligné verticalement avec le centre de gravité de la charge pour éviter le basculement. Plus généralement, le barycentre à trois coefficients permet de déterminer le point d'application de la résultante de trois forces parallèles (ex : réactions d'appuis sur une poutre portée en trois points).

4 BARYCENTRE DE QUATRE POINTS ET APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à construire et à utiliser le barycentre de trois points pondérés. Nous avons vu en particulier que le centre de gravité d'un triangle est l'isobarycentre de ses trois sommets. Mais dans les ateliers et sur les chantiers, les objets ont rarement trois points remarquables : une plaque rectangulaire a quatre coins, une poutre est soutenue en quatre points, un châssis de machine repose sur quatre pieds. Il est donc naturel d'étendre la notion de barycentre à **quatre points pondérés**. Bonne nouvelle : toutes les propriétés déjà rencontrées (existence, unicité, homogénéité, associativité) se généralisent sans difficulté. C'est l'associativité qui fera tout le travail et qui nous permettra de démontrer élégamment des théorèmes classiques de géométrie.

4.1 Définition du barycentre de quatre points pondérés

L'intuition est la même qu'avec deux ou trois points : on imagine quatre masses posées en quatre points d'une plaque, et l'on cherche le point d'équilibre, le point où la plaque « tient » sur le doigt.

DÉFINITION Barycentre de quatre points pondérés

Soient A, B, C, D quatre points du plan et $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ quatre réels tels que

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta \neq 0.$$

Il existe un unique point G tel que

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} + \gamma \vec{GC} + \delta \vec{GD} = \vec{0}.$$

Ce point G est appelé **barycentre** du système de points pondérés $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (D, \delta)$. On note

$$G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (D, \delta)\}.$$

Si $\alpha = \beta = \gamma = \delta$, on dit que G est l'**isobarycentre** des quatre points.

Comme pour trois points, on dispose d'une formule de réduction très pratique pour les calculs : pour tout point M du plan,

$$\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} + \gamma \vec{MC} + \delta \vec{MD} = (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \vec{MG}.$$

En choisissant $M = A$ (ou l'origine d'un repère), on obtient une expression de $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$, ce qui permet de placer G .

PROPRIÉTÉ Propriétés généralisées (admisses)

Les propriétés vues pour deux et trois points restent vraies pour quatre points, avec des démonstrations identiques en principe :

- Existence et unicité : si $\alpha + \beta + \gamma + \delta \neq 0$, le barycentre existe et est unique.
- Homogénéité : on ne change pas le barycentre en multipliant tous les coefficients par un même réel non nul k :

$$\text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (D, \delta)\} = \text{bar}\{(A, k\alpha), (B, k\beta), (C, k\gamma), (D, k\delta)\}.$$

- Associativité : on peut regrouper les points en sous-systèmes. Par exemple, si $G_1 = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$ et $G_2 = \text{bar}\{(C, \gamma), (D, \delta)\}$ avec $\gamma + \delta \neq 0$, alors

$$G = \text{bar}\{(G_1, \alpha + \beta), (G_2, \gamma + \delta)\}.$$

On peut aussi remplacer trois des points par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.

ATTENTION La condition sur la somme des coefficients

La condition $\alpha + \beta + \gamma + \delta \neq 0$ est indispensable. Si la somme est nulle, le vecteur $\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} + \gamma \vec{MC} + \delta \vec{MD}$ est un vecteur constant non nul : il n'existe aucun point G vérifiant la définition. Avant tout calcul de barycentre, commence toujours par vérifier que la somme des coefficients est non nulle, et signale-le dans ta rédaction : c'est un point de justification attendu au Probatoire.

4.2 Cas particulier fondamental : l'isobarycentre des sommets d'un parallélogramme

Voici le résultat géométrique le plus important de cette section. Il justifie à lui seul l'intérêt des barycentres.

PROPRIÉTÉ Isobarycentre des sommets d'un parallélogramme

Soit $ABCD$ un parallélogramme. L'isobarycentre des quatre sommets $(A, 1)$, $(B, 1)$, $(C, 1)$, $(D, 1)$ est le **point d'intersection des diagonales** $[AC]$ et $[BD]$, c'est-à-dire le centre du parallé-

logramme.

Démonstration. Notons O le milieu de $[AC]$. Comme $ABCD$ est un parallélogramme, ses diagonales se coupent en leur milieu, donc O est aussi le milieu de $[BD]$. Utilisons l'associativité :

- $O = \text{bar}\{(A,1),(C,1)\}$ car O est le milieu de $[AC]$;
- $O = \text{bar}\{(B,1),(D,1)\}$ car O est le milieu de $[BD]$.

Par associativité, l'isobarycentre G de $(A,1),(B,1),(C,1),(D,1)$ vérifie

$$G = \text{bar}\{(O,2),(O,2)\} = O.$$

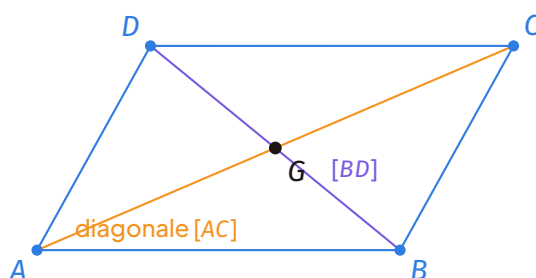
Donc $G = O$: l'isobarycentre des quatre sommets est bien l'intersection des diagonales. ■

EXEMPLE Démonstration : les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu

Les barycentres permettent de démontrer cette propriété classique sans la supposer. Soit $ABCD$ un parallélogramme, c'est-à-dire tel que $\vec{AB} = \vec{DC}$. Posons $G = \text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1),(D,1)\}$ (la somme des coefficients vaut $4 \neq 0$).

- Par associativité, en regroupant $(A,1)$ avec $(C,1)$ et $(B,1)$ avec $(D,1)$, on introduit I milieu de $[AC]$ et J milieu de $[BD]$. On a $G = \text{bar}\{(I,2),(J,2)\}$, donc G est le milieu de $[IJ]$.
- Montrons que $I = J$. On a $\vec{IJ} = \vec{IA} + \vec{AJ}$. Or $\vec{IA} = \frac{1}{2}\vec{CA}$ et $\vec{AJ} = \frac{1}{2}\vec{AD}$ (car J milieu de $[BD]$ et $ABCD$ parallélogramme $\Rightarrow J$ milieu de $[BD]$ mais il faut relier A et J ...). Mieux : $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CD})$ (relation de Chasles et milieux). Comme $\vec{CD} = -\vec{DC} = -\vec{AB}$, on obtient $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AB} - \vec{AB}) = \vec{0}$.

Donc $I = J$. Les diagonales ont le même milieu : elles se coupent en leur milieu commun, qui est l'isobarycentre G des quatre sommets.



Parallélogramme $ABCD$: l'isobarycentre G des quatre sommets est l'intersection des diagonales, milieu commun de $[AC]$ et $[BD]$.

4.3 Application 1 : démontrer que trois points sont alignés

L'idée est simple mais puissante : si un point P est le barycentre de deux points Q et R (avec

des coefficients de somme non nulle), alors P appartient à la droite (QR) . En effet, la relation $\beta \vec{PQ} + \gamma \vec{PR} = \vec{0}$ montre que $\vec{PQ}$ et $\vec{PR}$ sont colinéaires.

MÉTHODE Prouver un alignement par les barycentres

Pour montrer que trois points P, Q, R sont alignés :

1. Exprimer l'un des points, par exemple P , comme barycentre des deux autres : $P = \text{bar}\{(Q, \beta), (R, \gamma)\}$ avec $\beta + \gamma \neq 0$.
2. Pour cela, partir de la définition d'un barycentre global (souvent un barycentre de trois ou quatre points) et utiliser l'associativité pour faire apparaître P comme barycentre partiel.
3. Conclure : $P \in (QR)$, donc P, Q, R sont alignés.

EXERCICE RÉSOLU 5 Alignement de trois points

Énoncé. Soit ABC un triangle. On définit $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$ et $H = \text{bar}\{(A, 4), (B, -1), (C, -1)\}$. Montrer que les points A, G, H sont alignés.

SOLUTION

Solution. Vérifions d'abord les sommes : pour G , $2 + 1 + 1 = 4 \neq 0$; pour H , $4 - 1 - 1 = 2 \neq 0$. Les deux barycentres existent.

Notons A' le milieu de $[BC]$. On a $A' = \text{bar}\{(B, 1), (C, 1)\}$.

Pour G : par associativité, en regroupant $(B, 1)$ et $(C, 1)$:

$$G = \text{bar}\{(A, 2), (A', 2)\}.$$

G est donc le barycentre de A et A' (coefficients 2 et 2), c'est-à-dire le milieu de $[AA']$. En particulier, $G \in (AA')$.

Pour H : par associativité, en regroupant $(B, -1)$ et $(C, -1)$:

$$\text{bar}\{(B, -1), (C, -1)\} = A' \quad (\text{coefficient } -2).$$

Donc $H = \text{bar}\{(A, 4), (A', -2)\}$. H est le barycentre de A (coefficient 4) et A' (coefficient -2). La somme des coefficients est $2 \neq 0$, donc H existe et appartient à la droite (AA') .

Conclusion : G et H appartiennent tous deux à la droite (AA') qui passe par A . Les points A, G, H sont alignés.

ATTENTION Bien choisir le regroupement

Dans un problème d'alignement, le regroupement par associativité doit faire apparaître

le même point pivot (souvent un sommet commun ou un milieu) dans les deux expressions. Si tes coefficients ne permettent pas un tel regroupement, reviens au calcul vectoriel avec la formule de réduction : $\vec{AG} = \frac{1}{\alpha + \beta + \gamma + \delta} (\beta\vec{AB} + \gamma\vec{AC} + \delta\vec{AD})$, puis cherche un coefficient de colinéarité.

4.4 Application 2 : démontrer que des droites sont concourantes

C'est l'application la plus spectaculaire de l'associativité. Pour montrer que trois droites sont concourantes, on montre qu'un **même point** (un barycentre global) appartient à chacune des trois droites, en l'exprimant de trois façons différentes.

MÉTHODE Prouver un concours de droites

Pour montrer que trois droites (d_1) , (d_2) , (d_3) sont concourantes :

1. Introduire un barycentre global G de trois ou quatre points pondérés bien choisis.
2. Par associativité, écrire G comme barycentre de deux points dont l'un est sur (d_1) : alors $G \in (d_1)$.
3. Recommencer avec un autre regroupement pour obtenir $G \in (d_2)$, puis $G \in (d_3)$.
4. Conclure : G est commun aux trois droites, qui sont donc concourantes en G .

4.5 Application 3 : le théorème des médianes (démonstration guidée)

Nous allons démontrer rigoureusement le théorème annoncé dans la section précédente. Cette démonstration est **formatrice et exigible** : elle illustre parfaitement la méthode du concours par associativité.

PROPRIÉTÉ Théorème des médianes — démonstration guidée en classe

Dans un triangle ABC , les trois médianes sont concourantes en un point G appelé **centre de gravité** du triangle. De plus, si A' est le milieu de $[BC]$, alors

$$\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AA'},$$

c'est-à-dire que G est situé aux deux tiers de chaque médiane en partant du sommet (partage $2/3 - 1/3$).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème des médianes

Soit ABC un triangle. Notons A' , B' , C' les milieux respectifs de $[BC]$, $[CA]$, $[AB]$. Les médianes sont les droites (AA') , (BB') , (CC') .

Étape 1 : introduire le bon barycentre. Considérons l'isobarycentre $G = \text{bar}\{(A,1), (B,1), (C,1)\}$. La somme des coefficients vaut $3 \neq 0$, donc G existe et est unique.

Étape 2 : premier regroupement. Comme A' est le milieu de $[BC]$, on a $A' = \text{bar}\{(B,1), (C,1)\}$. Par associativité :

$$G = \text{bar}\{(A,1), (A',2)\}.$$

La relation de définition donne $\vec{GA} + 2\vec{GA'} = \vec{0}$, soit $\vec{AG} = 2\vec{GA'}$. En écrivant $\vec{AA'} = \vec{AG} + \vec{GA'} = \vec{AG} + \frac{1}{2}\vec{AG} = \frac{3}{2}\vec{AG}$, on obtient

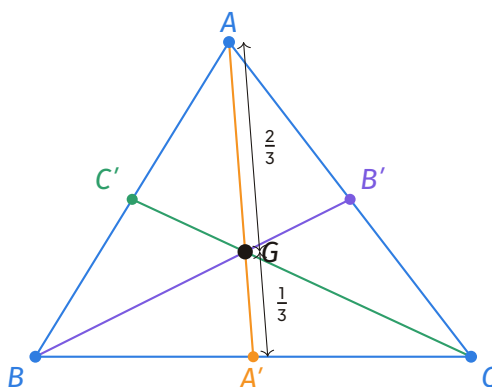
$$\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AA'}.$$

En particulier $G \in (AA')$: le point G est sur la première médiane, aux deux tiers depuis A .

Étape 3 : deuxième regroupement. De même, $B' = \text{bar}\{(C,1), (A,1)\}$, donc par associativité $G = \text{bar}\{(B,1), (B',2)\}$, d'où $G \in (BB')$ et $\vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BB'}$.

Étape 4 : troisième regroupement. Enfin, $C' = \text{bar}\{(A,1), (B,1)\}$ donne $G = \text{bar}\{(C,1), (C',2)\}$, d'où $G \in (CC')$ et $\vec{CG} = \frac{2}{3}\vec{CC'}$.

Conclusion. Le point G appartient aux trois médianes : elles sont concourantes en G , et G partage chaque médiane dans le rapport $2/3 - 1/3$ à partir du sommet. ■



Les trois médianes du triangle ABC sont concourantes en G , avec $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AA'}$.

À RETENIR L'essentiel sur le centre de gravité

- Le centre de gravité G du triangle ABC est l'isobarycentre des trois sommets : $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.
- G est situé aux $\frac{2}{3}$ de chaque médiane à partir du sommet : $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AA'}$.

- Pour quatre points, l'isobarycentre des sommets d'un parallélogramme est l'intersection des diagonales.

4.6 Lien avec la physique : centre de gravité d'une plaque et d'un système de masses

En physique, le **centre de gravité** d'un système matériel est exactement le barycentre des points où sont concentrées les masses, affectées de coefficients proportionnels à ces masses. C'est le point d'application de la force de pesanteur globale.

EXEMPLE Plaque rectangulaire homogène

Une plaque métallique rectangulaire homogène $ABCD$ (épaisseur et densité constantes) peut être modélisée par quatre masses égales placées aux quatre sommets. Son centre de gravité est donc l'isobarycentre des quatre sommets : d'après la propriété démontrée plus haut, c'est l'intersection des diagonales. C'est exactement là que l'ouvrier doit placer le crochet du palan pour que la plaque reste horizontale pendant le levage. Si la plaque est percée ou renforcée en un point, on ajoute un point pondéré (masse négative pour un trou, masse supplémentaire pour un renfort) et le centre de gravité se déplace : on le recalcule par associativité.

EXERCICE RÉSOLU 6 Centre de gravité d'un système de masses

Énoncé. Sur une barre rigide, on place quatre masses : 2 kg en A , 1 kg en B , 1 kg en C et 4 kg en D . Déterminer la position du centre de gravité G du système sachant que $ABCD$ est un parallélogramme.

SOLUTION

Solution. La somme des coefficients est $2 + 1 + 1 + 4 = 8 \neq 0$: le barycentre $G = \text{bar}\{(A,2),(B,1),(C,1),(D,4)\}$ existe.

Regroupons $(B,1)$ et $(C,1)$: leur barycentre est J , milieu de $[BC]$, affecté du coefficient 2. Alors $G_1 = \text{bar}\{(A,2),(J,2)\}$ est le milieu de $[AJ]$, affecté du coefficient 4. Finalement, $G = \text{bar}\{(G_1,4),(D,4)\}$: G est le milieu du segment $[G_1D]$.

Concrètement : on place J milieu de $[BC]$, puis G_1 milieu de $[AJ]$, puis G milieu de $[G_1D]$. La masse de 4 kg en D « attire » fortement le centre de gravité vers D , ce qui est conforme à l'intuition physique : c'est vers D qu'il faut déplacer le point de levage pour équilibrer la barre.

ATTENTION Coefficients négatifs : attention à l'interprétation

Un coefficient négatif n'a pas de sens physique direct (pas de « masse négative »), mais il est très utile en géométrie et pour modéliser un enlèvement de matière (un trou dans une plaque). Dans ce cas, le barycentre peut se trouver à l'extérieur du système de points : ce n'est pas une erreur de calcul. En revanche, si tous les coefficients sont positifs, le barycentre est nécessairement « entouré » par les points (à l'intérieur du polygone qu'ils forment).

LESAVAIS-TU ? Le centre de gravité au chantier naval de Limbé

Les ingénieurs des chantiers navals, comme ceux de Limbé au pied du mont Cameroun, utilisent le centre de gravité pour vérifier la stabilité des embarcations. Une pirogue ou un bateau est stable si son centre de gravité G (barycentre de toutes les masses : coque, moteur, cargaison, passagers) est suffisamment bas et bien centré. Si la cargaison est mal répartie, G se déplace latéralement et l'embarcation risque le chavirement. Avant la mise à l'eau, on calcule G exactement comme un barycentre de points pondérés : chaque élément du bateau est une « masse » placée en un point, et l'associativité permet de regrouper les calculs par zones (proue, poupe, pont, cale). Les mathématiques de cette leçon sont donc un véritable outil de sécurité en mer !

EXERCICE 3 Pour s'entraîner

Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre O .

1. Justifier que $O = \text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1),(D,1)\}$.
2. On considère $G = \text{bar}\{(A,1),(B,2),(C,1),(D,2)\}$. Montrer, par associativité, que G est confondu avec O .
3. Soit M un point quelconque. Montrer que $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 4\vec{MO}$.

CORRIGÉ Exercice

1. O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$ (propriété du parallélogramme). Par associativité, $\text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1),(D,1)\} = \text{bar}\{(O,2),(O,2)\} = O$.
2. La somme des coefficients est $1 + 2 + 1 + 2 = 6 \neq 0$. Regroupons : $\text{bar}\{(A,1),(C,1)\} = O$ (coefficient 2), et $\text{bar}\{(B,2),(D,2)\} = O$ (coefficient 4). Donc $G = \text{bar}\{(O,2),(O,4)\} = O$. Le point G est confondu avec le centre O du parallélogramme.
3. Par la formule de réduction appliquée à l'isobarycentre O des quatre sommets : pour

tout point M ,

$$\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = (1 + 1 + 1 + 1)\vec{MO} = 4\vec{MO}.$$

En résumé, le passage à quatre points pondérés ne demande aucune notion nouvelle : c'est l'**associativité** qui, par des regroupements astucieux, transforme des démonstrations géométriques parfois délicates (alignements, concours de droites, théorème des médianes) en simples calculs de barycentres. Dans la prochaine section, nous utiliserons ces outils pour étudier les **lignes de niveau**, c'est-à-dire les ensembles de points vérifiant une relation portant sur les distances aux sommets d'un système pondéré.

5 LIGNES DE NIVEAU

Dans la section précédente, nous avons vu que le barycentre G de points pondérés permet de réduire une somme de vecteurs : $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = (\alpha + \beta)\vec{MG}$. Cette identité est un véritable outil de simplification. Nous allons maintenant l'exploiter pour répondre à une question typique du Probatoire : quel est l'ensemble des points M du plan vérifiant une condition donnée ? Ces ensembles s'appellent des **lignes de niveau**.

5.1 Notion de ligne de niveau

Intuition. Sur une carte topographique, une courbe de niveau relie tous les points situés à la même altitude. En météorologie, les isobares relient les points de même pression. En mathématiques, l'idée est identique : on regroupe les points M du plan pour lesquels une certaine quantité $f(M)$ (une distance, une somme de carrés de distances, un rapport de distances...) prend une valeur fixée k .

DÉFINITION Ligne de niveau

Soit f une fonction qui à tout point M du plan associe un nombre réel $f(M)$, et soit k un réel fixé. La **ligne de niveau** k de f est l'ensemble des points M du plan tels que

$$f(M) = k.$$

On la note souvent L_k ou Γ_k .

EXEMPLE Premiers exemples

- Si $f(M) = OM$ (distance à un point fixe O), la ligne de niveau $k = 3$ est le cercle de centre O et de rayon 3.
- Si $f(M) = MA - MB$, la ligne de niveau $k = 0$ est l'ensemble des points équidistants de A

et B : nous verrons que c'est la médiatrice de $[AB]$.

MÉTHODE Déterminer une ligne de niveau en trois étapes

1. Réduire l'expression à l'aide du barycentre G des points pondérés concernés (relation de Chasles en introduisant G).
2. Isoler la quantité MG ou $\vec{MG}$ dans l'égalité obtenue.
3. Conclure sur la nature géométrique de l'ensemble : droite (vecteur colinéaire à un vecteur fixe, ou MG perpendiculaire à une direction), cercle ($MG = r$), point ($MG = 0$) ou ensemble vide.

5.2 Lignes de niveau vectorielles

PROPRIÉTÉ Ligne de niveau de $M \mapsto \alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB}$

Soient A et B deux points distincts, α et β deux réels avec $\alpha + \beta \neq 0$, et G le barycentre de (A, α) , (B, β) . L'ensemble des points M tels que $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB}$ soit colinéaire à un vecteur fixe non nul $\vec{u}$ est la droite passant par G et de direction $\vec{u}$.

Justification. Par réduction, $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = (\alpha + \beta)\vec{MG}$. Dire que ce vecteur est colinéaire à $\vec{u}$ revient à dire que $\vec{MG}$ est colinéaire à $\vec{u}$, c'est-à-dire que M appartient à la droite passant par G dirigée par $\vec{u}$.

PROPRIÉTÉ Ligne de niveau de $M \mapsto \|\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB}\|$

Avec les mêmes hypothèses ($\alpha + \beta \neq 0$), l'ensemble des points M tels que $\|\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB}\| = r$ (avec $r > 0$) est le cercle de centre G et de rayon $\frac{r}{|\alpha + \beta|}$.

Justification. $\|\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB}\| = |\alpha + \beta| \times MG$, donc l'équation équivaut à $MG = \frac{r}{|\alpha + \beta|}$: c'est un cercle de centre G .

5.3 Ligne de niveau de $M \mapsto \alpha MA^2 + \beta MB^2$

Intuition. La quantité $MA^2 + MB^2$ mesure en quelque sorte « l'éloignement total » de M par rapport à A et B . Les points où cet éloignement est constant devraient former une courbe fermée autour du « centre » de A et B : nous allons démontrer qu'il s'agit d'un cercle centré au barycentre.

PROPRIÉTÉ Théorème — démonstration exigible

Soient A et B deux points, α et β deux réels tels que $\alpha + \beta \neq 0$, et G le barycentre de (A, α) , (B, β) . Pour tout point M :

$$\alpha MA^2 + \beta MB^2 = (\alpha + \beta)MG^2 + \alpha GA^2 + \beta GB^2.$$

L'ensemble des points M tels que $\alpha MA^2 + \beta MB^2 = k$ est donc :

- le cercle de centre G et de rayon $\sqrt{\frac{k - (\alpha GA^2 + \beta GB^2)}{\alpha + \beta}}$ si cette quantité sous la racine est strictement positive ;
- le point G seul si elle est nulle ;
- l'ensemble vide si elle est négative.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

On part de $MA^2 = \vec{MA}^2$ et on introduit G par la relation de Chasles.

1. Écris $\vec{MA} = \vec{MG} + \vec{GA}$, puis développe :

$$MA^2 = \vec{MA}^2 = MG^2 + 2 \vec{MG} \cdot \vec{GA} + GA^2.$$

2. Fais de même pour $MB^2 = MG^2 + 2 \vec{MG} \cdot \vec{GB} + GB^2$.

3. Multiplie la première égalité par α , la seconde par β , et additionne :

$$\alpha MA^2 + \beta MB^2 = (\alpha + \beta)MG^2 + 2 \vec{MG} \cdot (\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB}) + \alpha GA^2 + \beta GB^2.$$

4. Comme G est le barycentre de (A, α) , (B, β) , on a $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$. Le terme du milieu disparaît :

$$\alpha MA^2 + \beta MB^2 = (\alpha + \beta)MG^2 + \alpha GA^2 + \beta GB^2.$$

5. L'équation $\alpha MA^2 + \beta MB^2 = k$ devient $MG^2 = \frac{k - (\alpha GA^2 + \beta GB^2)}{\alpha + \beta}$. Selon le signe du second membre, on obtient un cercle, un point ou l'ensemble vide.

EXERCICE RÉSOLU 7 Ligne de niveau de $M \mapsto MA^2 + MB^2$

Énoncé. Soit $[AB]$ un segment de longueur $AB = 6$. Déterminer l'ensemble Γ des points M du plan tels que $MA^2 + MB^2 = 50$.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la méthode en trois étapes.

Étape 1 : réduire avec G . Ici $\alpha = \beta = 1$, donc $\alpha + \beta = 2 \neq 0$ et G est le milieu de $[AB]$. On a $GA = GB = 3$, donc $GA^2 = GB^2 = 9$.

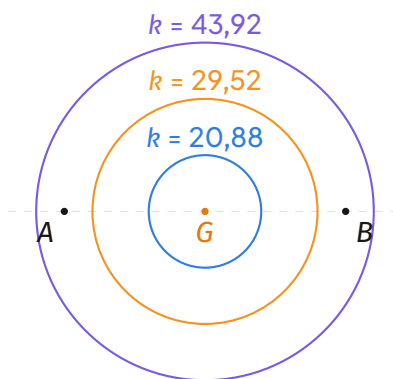
Étape 2 : isoler MG . Par le théorème :

$$MA^2 + MB^2 = 2MG^2 + GA^2 + GB^2 = 2MG^2 + 18.$$

L'équation $MA^2 + MB^2 = 50$ équivaut à $2MG^2 = 32$, soit $MG^2 = 16$, c'est-à-dire $MG = 4$.

Étape 3 : conclure. Γ est le cercle de centre G (milieu de $[AB]$) et de rayon 4.

Vérification. Pour $M = A$: $MA^2 + MB^2 = 0 + 36 = 36 < 50$; le point A est donc à l'intérieur du cercle, ce qui est cohérent car $GA = 3 < 4$.



Lignes de niveau de $M \mapsto MA^2 + MB^2 = k$ pour $AB = 6$: ce sont des cercles concentriques centrés en G , milieu de $[AB]$. Plus k est grand, plus le rayon est grand.

ATTENTION Discuter l'existence selon le signe du second membre

L'erreur classique consiste à écrire directement « c'est un cercle de rayon $\sqrt{\dots}$ » sans vérifier que la quantité sous la racine est positive. Or MG^2 est toujours positif ou nul :

- si $\frac{k - (\alpha GA^2 + \beta GB^2)}{\alpha + \beta} < 0$, l'ensemble est vide (aucun point ne convient) ;
- si elle est nulle, l'ensemble est réduit au point G (ce n'est pas un cercle!).

Par exemple, avec $AB = 6$, l'ensemble des points tels que $MA^2 + MB^2 = 10$ est vide, car on obtiendrait $2MG^2 = -8$.

5.4 Ligne de niveau de $M \mapsto \frac{MA}{MB}$

PROPRIÉTÉ La médiatrice comme ligne de niveau — démonstration exigible

Soient A et B deux points distincts. L'ensemble des points M tels que $MA = MB$ (c'est-à-dire $\frac{MA}{MB} = 1$) est la médiatrice du segment $[AB]$.

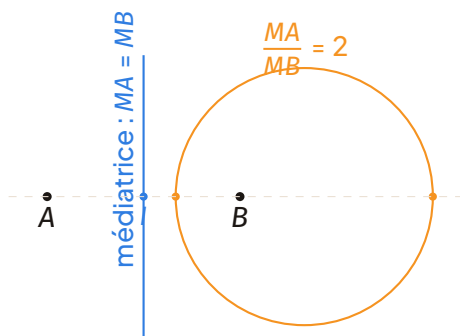
Démonstration. On raisonne par équivalences, en introduisant le milieu I de $[AB]$:

$$\begin{aligned} MA = MB &\iff MA^2 = MB^2 \iff MA^2 - MB^2 = 0 \\ &\iff (\vec{MA} - \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB}) = 0 \\ &\iff \vec{BA} \cdot 2\vec{MI} = 0 \iff \vec{MI} \cdot \vec{AB} = 0. \end{aligned}$$

La dernière condition signifie que $(MI) \perp (AB)$: M appartient à la droite passant par I et perpendiculaire à (AB) , c'est-à-dire la médiatrice de $[AB]$.

PROPRIÉTÉ Cercle d'Apollonius — admis

Soient A et B deux points distincts et k un réel strictement positif, $k \neq 1$. L'ensemble des points M tels que $\frac{MA}{MB} = k$ est un cercle, appelé **cercle d'Apollonius**, dont le diamètre a pour extrémités les barycentres de $(A,1)$, $(B,-k)$ et de $(A,1)$, (B,k) situés sur la droite (AB) .



Ligne de niveau $k = 1$ de $M \mapsto \frac{MA}{MB}$: la médiatrice de $[AB]$ (droite bleue). Ligne de niveau $k = 2$: le cercle d'Apollonius (orange), de diamètre les points de (AB) vérifiant $MA = 2MB$.

5.5 Ligne de niveau de $M \mapsto MA^2 - MB^2$

Intuition. Contrairement au cas précédent, les coefficients $\alpha = 1$ et $\beta = -1$ ont une somme nulle : on ne peut pas introduire de barycentre. La démonstration de la médiatrice ci-dessus montre la voie : utiliser l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec des vecteurs.

PROPRIÉTÉ Ligne de niveau de $M \mapsto MA^2 - MB^2$

Soient A et B deux points distincts et k un réel. L'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 = k$ est une droite perpendiculaire à (AB) .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Soit I le milieu de $[AB]$.

1. Factorise : $MA^2 - MB^2 = (\vec{MA} - \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB})$.
2. Simplifie chaque facteur : $\vec{MA} - \vec{MB} = \vec{BA}$ et $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$ (car I est le milieu de $[AB]$).
3. Conclut : $MA^2 - MB^2 = 2\vec{MI} \cdot \vec{BA}$.
4. L'équation $MA^2 - MB^2 = k$ devient $\vec{MI} \cdot \vec{BA} = \frac{k}{2}$: le produit scalaire de $\vec{MI}$ avec le vecteur fixe $\vec{BA}$ est constant. Géométriquement, le projeté orthogonal de M sur (AB) est un point fixe H ; l'ensemble cherché est la droite perpendiculaire à (AB) passant par H .

EXEMPLE Exemple chiffré

Avec $AB = 6$ et $k = 18$: on cherche H sur (AB) tel que $\vec{HI} \cdot \vec{BA} = 9$. En prenant un repère d'origine I sur (AB) avec A d'abscisse -3 et B d'abscisse 3 , le vecteur $\vec{BA}$ a pour coordonnée -6 . L'équation $\vec{HI} \cdot \vec{BA} = 9$ s'écrit $(-x_H) \times (-6) = 9$, soit $6x_H = 9$, d'où $x_H = 1,5$. L'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 18$ est la droite perpendiculaire à (AB) passant par H (abscisse $1,5$, du côté de B car $MA > MB$).

5.6 Bilan et application à la vie courante

À RETENIR Tableau récapitulatif des lignes de niveau

Condition sur M	Ensemble des points M
$\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB}$ colinéaire à $\vec{u}$ ($\alpha + \beta \neq 0$)	Droite passant par G
$\ \alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB}\ = r$ ($\alpha + \beta \neq 0$)	Cercle de centre G
$\alpha MA^2 + \beta MB^2 = k$ ($\alpha + \beta \neq 0$)	Cercle de centre G , point G ou ensemble vide selon le signe du second membre
$MA = MB$	Médiatrice de $[AB]$
$\frac{MA}{MB} = k, k > 0, k \neq 1$	Cercle d'Apollonius (admis)
$MA^2 - MB^2 = k$	Droite perpendiculaire à (AB)

LESAVAIS-TU ? Les lignes de niveau autour de nous

Les lignes de niveau ne sont pas qu'un exercice de style : en topographie, les cartes de l'IGN ou celles utilisées sur les chantiers de construction au Cameroun (routes, barrages) représentent le relief par des courbes de niveau d'altitude. En électricité, les lignes équipotentiellles autour d'un conducteur sont les lignes de niveau du potentiel électrique. Le cercle d'Apollonius, lui, porte le nom du mathématicien grec Apollonius de Perga (III^e siècle av. J. - C.), surnommé « le Grand Géomètre ».

EXERCICE 4

Soit $[AB]$ un segment tel que $AB = 8$ et G le barycentre de $(A,1), (B,3)$.

- Déterminer l'ensemble des points M tels que $\|\vec{MA} + 3\vec{MB}\| = 12$.
- Déterminer l'ensemble des points M tels que $MA^2 + 3MB^2 = 76$.

CORRIGÉ Exercice

- $\alpha + \beta = 4 \neq 0$ et $\vec{MA} + 3\vec{MB} = 4\vec{MG}$. L'équation équivaut à $4MG = 12$, soit $MG = 3$: c'est le cercle de centre G et de rayon 3.
- On calcule $GA = 6$ et $GB = 2$ (car G partage $[AB]$ avec $AG = \frac{3}{4}AB$). La réduction donne $MA^2 + 3MB^2 = 4MG^2 + GA^2 + 3GB^2 = 4MG^2 + 36 + 12 = 4MG^2 + 48$. L'équation $MA^2 + 3MB^2 = 76$ équivaut à $4MG^2 = 28$, soit $MG^2 = 7 > 0$: c'est le cercle de centre G et de rayon $\sqrt{7}$.

6 APPLICATIONS À LA VIE COURANTE ET SYNTHÈSE

Après avoir étudié les lignes de niveau, qui permettent de visualiser les points d'un plan ayant une même valeur d'une fonction affine, nous allons maintenant voir comment le barycentre devient un outil de modélisation puissant pour des situations concrètes : équilibre d'un levier, centre de gravité de plaques, localisation équitable d'un service public. Chaque situation suivra la même démarche : identifier les points et les masses (ou coefficients), écrire la relation de barycentre, calculer ou construire le point recherché, puis interpréter le résultat dans le contexte technique.

6.1 Modélisation de l'équilibre d'un levier : la règle du levier

DÉFINITION Équilibre d'un levier et barycentre

Soit une barre homogène de longueur L appuyée en un point G . Si une masse m_1 est suspendue en A et une masse m_2 en B , l'équilibre statique (horizontal) est réalisé si et seulement si les moments des forces de gravité par rapport à G s'annulent :

$$m_1 \cdot GA = m_2 \cdot GB \quad (GA, GB \text{ distances algébriques}).$$

Cette relation est exactement la définition du barycentre G du système de deux points pondérés $\{(A, m_1), (B, m_2)\}$.

PROPRIÉTÉ Barycentre de deux points pondérés

Pour deux points A, B et des coefficients réels a, b tels que $a + b \neq 0$, le barycentre G est l'unique point vérifiant

$$a \vec{GA} + b \vec{GB} = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{OG} = \frac{a \vec{OA} + b \vec{OB}}{a + b}$$

pour tout origine O . Si $a, b > 0$, G appartient au segment $[AB]$ et divise ce segment dans le rapport inverse des masses : $\frac{GA}{GB} = \frac{b}{a}$.

MÉTHODE Modéliser un problème d'équilibre par un barycentre

1. Identifier les points d'application des forces (généralement les extrémités d'une barre, les centres de gravité de pièces).
2. Associer à chaque point sa masse (ou son poids, proportionnel à la masse) ; ce sont les coefficients du barycentre.
3. Écrire la relation vectorielle $m_1 \vec{GA} + m_2 \vec{GB} = \vec{0}$ ou utiliser la formule des coordonnées.

4. Résoudre pour obtenir la position de G (distance par rapport à un repère).
5. Vérifier que G se trouve bien entre les points si les masses sont positives (équilibre stable).

EXERCICE RÉSOLU 8 Barre de 2 m avec moteur de 6 kg en A et charge de 3 kg en B

Énoncé. Une barre homogène de longueur 2 m porte un moteur de masse 6 kg à son extrémité A et une charge de 3 kg à l'autre extrémité B. On cherche la position du point d'appui G pour que la barre soit en équilibre horizontal. La masse de la barre est négligée.

Solution.

1. Points : A (moteur), B (charge). Masses : $m_A = 6$, $m_B = 3$ (en kg). Somme $m_A + m_B = 9 \neq 0$, le barycentre G existe et est unique.
2. Relation vectorielle : $6 \vec{GA} + 3 \vec{GB} = \vec{0}$. En choisissant A comme origine, $\vec{AB}$ est le vecteur orienté de A vers B de norme 2 m. On a $\vec{AG} = \frac{m_B}{m_A + m_B} \vec{AB} = \frac{3}{9} \times 2 \text{ m} = \frac{2}{3} \text{ m} \approx 0,667 \text{ m}$.
3. Donc G se situe à 0,667 m de A (soit 66,7 cm) et à 1,333 m de B.
4. Vérification : $6 \times 0,667 \approx 4,0 = 3 \times 1,333$. L'équilibre est assuré.

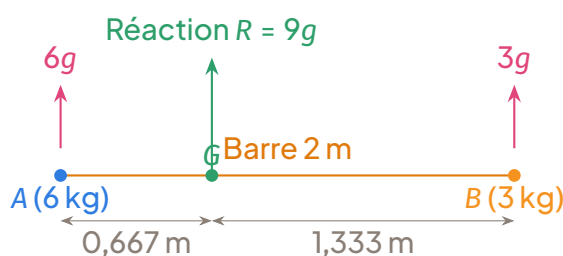


Schéma du levier en équilibre : le point d'appui G est le barycentre des deux masses.

ATTENTION Masses positives vs coefficients signés

En physique (mécanique, statique), les masses sont toujours positives. Le barycentre se trouve alors obligatoirement à l'intérieur du segment reliant les points (équilibre stable). En mathématiques pures, les coefficients a, b peuvent être négatifs ; le barycentre existe tant que $a + b \neq 0$, mais il peut se situer à l'extérieur du segment. Ne confondez pas les deux contextes : pour un problème d'équilibre réel, imposez $m_i > 0$.

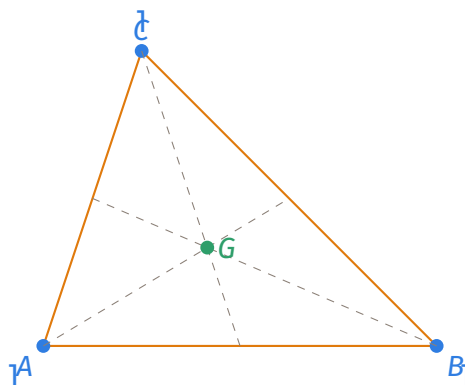
6.2 Centre de gravité d'une plaque triangulaire homogène

PROPRIÉTÉ Centre de gravité d'un triangle homogène

Le centre de gravité G d'une plaque triangulaire homogène (masse surfacique constante) est l'isobarycentre de ses trois sommets A, B, C :

$$G = \text{bar}\{(A,1), (B,1), (C,1)\} \iff \vec{OG} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}}{3}.$$

G est aussi l'intersection des trois médianes ; il divise chaque médiane dans le rapport 2 : 1 à partir du sommet.



Centre de gravité G d'un triangle homogène : isobarycentre des sommets.

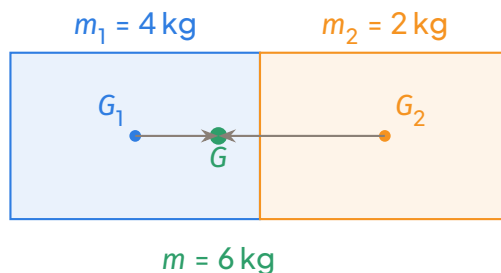
6.3 Centre de gravité d'une plaque composée : associativité des barycentres

Lorsqu'une plaque plane est découpée en plusieurs parties dont on connaît les centres de gravité et les masses, le centre de gravité global s'obtient en appliquant l'**associativité des barycentres** : on remplace chaque partie par son centre de gravité affecté de la masse de cette partie.

PROPRIÉTÉ Associativité des barycentres

Soit un ensemble de points $A_1, \dots, A_n$ avec coefficients $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ($\sum \alpha_i \neq 0$). Si l'on regroupe les points en sous-ensembles $P_1, \dots, P_k$ et que l'on définit pour chaque j le barycentre partiel G_j de P_j avec coefficient $\beta_j = \sum_{i \in P_j} \alpha_i$, alors le barycentre global G de l'ensemble initial coïncide avec le barycentre des points G_j pondérés par β_j :

$$G = \text{bar}\{(A_i, \alpha_i)\}_{i=1}^n = \text{bar}\{(G_j, \beta_j)\}_{j=1}^k.$$



Plaque composée de deux rectangles : les centres de gravité partiels G_1, G_2 (masses 4 kg et 2 kg) donnent le centre global G par associativité.

6.4 Problème de partage : point de service équitable entre plusieurs villages

Imaginons trois localités A, B, C avec des populations p_A, p_B, p_C . On souhaite implanter un centre de santé G de façon à minimiser la distance moyenne pondérée par la population. Le point optimal est le barycentre $G = \text{bar}\{(A, p_A), (B, p_B), (C, p_C)\}$.

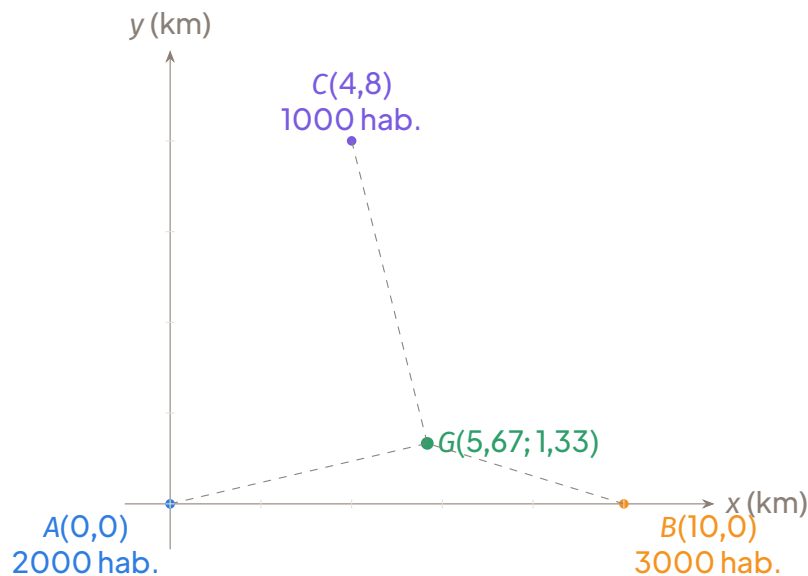
EXEMPLE Localisation d'un centre de santé

Trois villages sont situés aux coordonnées $A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(4,8)$ (distances en km). Leurs populations sont $p_A = 2000$, $p_B = 3000$, $p_C = 1000$. Calculons les coordonnées du centre de santé G .

$$x_G = \frac{2000 \cdot 0 + 3000 \cdot 10 + 1000 \cdot 4}{2000 + 3000 + 1000} = \frac{0 + 30000 + 4000}{6000} = \frac{34000}{6000} = \frac{17}{3} \approx 5,67 \text{ km},$$

$$y_G = \frac{2000 \cdot 0 + 3000 \cdot 0 + 1000 \cdot 8}{6000} = \frac{8000}{6000} = \frac{4}{3} \approx 1,33 \text{ km}.$$

Le centre de santé sera implanté au point $G(5,67; 1,33)$, plus proche du village le plus peuplé B , ce qui est logique.



Carte simplifiée : trois villages et le point de service G pondéré par les populations.

6.5 Rédaction d'une démarche complète

Pour tout problème technique mobilisant le barycentre, la rédaction doit suivre une structure rigoureuse, conforme aux attendus du Probatoire.

MÉTHODE Démarche complète de résolution

1. Modéliser : décrire la situation physique (levier, plaque, réseau de villages), choisir un repère adapté, nommer les points et les grandeurs (masses, populations, coordonnées).
2. Choisir les coefficients : identifier les masses ou poids (toujours positifs en physique) ; vérifier que la somme n'est pas nulle.
3. Calculer ou construire :
 - Calcul vectoriel : utiliser $\vec{OG} = \frac{\sum m_i \vec{OA_i}}{\sum m_i}$.
 - Construction géométrique : pour deux points, diviser le segment dans le rapport inverse des masses ; pour trois points, construire les médianes (isobarycentre) ou utiliser la règle du parallélogramme itérative.
4. Conclure et interpréter : donner la position numérique (distance, coordonnées) avec unité, vérifier la cohérence (point entre les masses si positives), et formuler une phrase de réponse dans le langage du métier (ex. « Le point d'appui doit être placé à 66,7 cm du moteur »).

6.6 Complément pour la Terminale (non exigible au Probatoire)

LESAVAIS-TU ?

Coordonnées barycentriques et barycentre dans l'espace

En Terminale, la notion de barycentre s'étend à l'espace à trois dimensions. Un point M de l'espace peut être repéré par ses coordonnées barycentriques $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ par rapport à un tétraèdre de référence A, B, C, D (somme non nulle). Le barycentre de n points pondérés s'écrit de la même façon vectorielle, et les propriétés d'associativité, de relation de Chasles, etc., restent valides. Cette généralisation est la base des coordonnées homogènes en infographie et en robotique.

LESAVAIS-TU ?

Le centre de gravité et la stabilité des camions sur la route Yaoundé-Bafoussam

Sur les pentes sinueuses de la route Yaoundé-Bafoussam, un camion surchargé en hauteur voit son centre de gravité s'élever. Si le centre de gravité dépasse la base de sustentation (la projection au sol des roues), le moment de renversement créé par la force centrifuge dans un virage n'est plus compensé par le poids : le camion bascule. Les ingénieurs calculent la position du centre de gravité global (barycentre des masses du châssis, de la cargaison, de la cabine) pour définir la charge maximale admissible et la hauteur de chargement limite. C'est une application directe de l'associativité des barycentres vue plus haut.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 09 : BARYCENTRES — ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : IMPLANTATION D'UNE BORNE-FONTAINE À YAOUNDÉ

8.1 Objectifs de l'activité

- Mobiliser la notion de barycentre de deux, trois et quatre points pondérés pour résoudre un problème concret de localisation.
- Appliquer la propriété d'associativité du barycentre pour construire géométriquement le point cherché.
- Utiliser la relation de Leibniz (liaison entre barycentre et somme des carrés des distances pondérées) pour déterminer une ligne de niveau.
- Rédiger une argumentation technique structurée et justifiée, adaptée à un destinataire non mathématicien (la mairie).

8.2 Situation

La mairie de Yaoundé souhaite installer une nouvelle borne-fontaine autonome (alimentation solaire, filtration intégrée) pour desservir les trois quartiers densément peuplés entourant le marché de Mokolo : le quartier **Mokolo 1** (quartier A), le quartier **Mokolo 2** (quartier B) et le quartier **Essos** (quartier C).

Une étude démographique récente fournit les populations effectives :

Quartier	Notation	Population (habitants)	Poids associé
Mokolo 1	A	2000	$\alpha = 2$
Mokolo 2	B	3000	$\beta = 3$
Essos	C	1000	$\gamma = 1$

Les poids sont choisis proportionnels aux populations (divisés par 1000 pour simplifier) : $\alpha = 2$, $\beta = 3$, $\gamma = 1$. La somme des poids est $\alpha + \beta + \gamma = 6 \neq 0$, le barycentre G existe donc et est unique.

Sur le plan cadastral quadrillé (repère orthonormé, unité : 100 m), les coordonnées des centres de gravité des quartiers sont :

$$A(1; 3), \quad B(7; 1), \quad C(3; 6).$$

La mairie définit la « fatigue moyenne » d'un point M comme la moyenne quadratique pondérée des distances aux trois quartiers :

$$F(M) = \frac{\alpha MA^2 + \beta MB^2 + \gamma MC^2}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

Le point optimal G minimisant cette fatigue est le barycentre du système $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$.

Cependant, le terrain au point G peut s'avérer impraticable (rocher, canalisation, propriété privée). La mairie demande une zone de repli : l'ensemble des points M pour lesquels la fatigue $F(M)$ n'excède pas de plus de 20% la fatigue minimale $F(G)$. Cette zone correspond à une ligne de niveau (un cercle) qu'il faut déterminer.

8.3 Consignes

1. **Repérage et construction.** Placer les points A, B, C dans le repère. Construire le barycentre G par la méthode des barycentres partiels (associativité) : d'abord K barycentre de $(A, 2)$ et $(B, 3)$, puis G barycentre de $(K, 5)$ et $(C, 1)$. Tracer le triangle ABC et situer G .
2. **Calcul des coordonnées.** Calculer les coordonnées exactes de K puis de G à l'aide des formules de barycentre. Vérifier que G appartient à l'intérieur du triangle ABC et justifier cette propriété géométrique.
3. **Fatigue minimale.** Calculer la valeur exacte de la fatigue minimale $F(G)$ en utilisant la relation de Leibniz (ou en calculant directement les distances GA, GB, GC).
4. **Zone de repli (ligne de niveau).** Déterminer l'équation cartésienne de l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $F(M) = 1,2 \times F(G)$. Préciser la nature de ce lieu, son centre et son rayon (valeur approchée au mètre près). Tracer ce cercle sur la figure.
5. **Note technique.** Rédiger une note d'une demi-page adressée au Maire, présentant : le choix du point G (coordonnées, justification de l'optimalité), la zone de repli (description, rayon), et une recommandation finale. Le vocabulaire doit être accessible (pas de jargon mathématique inutile), la démarche logique et justifiée.

8.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Barycentre de deux points — Coordonnées

Si $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ et poids α, β ($\alpha + \beta \neq 0$), le barycentre K a pour coordonnées :

$$x_K = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta}, \quad y_K = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}.$$

Vecteur : $\vec{OK} = \frac{\alpha \vec{OA} + \beta \vec{OB}}{\alpha + \beta}$.

PROPRIÉTÉ Associativité du barycentre

Le barycentre de $\{(A_i, \alpha_i)\}_{i=1..n}$ peut être obtenu en remplaçant un sous-ensemble de points par leur barycentre partiel (somme des poids conservée).

PROPRIÉTÉ Barycentre de n points pondérés — Formulaire général

Pour n points $A_i(x_i, y_i)$ de poids α_i ($\sum \alpha_i \neq 0$), le barycentre G a pour coordonnées :

$$x_G = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}, \quad y_G = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}.$$

Cette formule s'applique directement pour 3 points (Première) et s'étend à 4 points (approfondissement).

PROPRIÉTÉ Relation de Leibniz (exigible au Probatoire)

Pour tout point M et barycentre G de $\{(A_i, \alpha_i)\}$ avec $\sum \alpha_i \neq 0$:

$$\sum \alpha_i MA_i^2 = \sum \alpha_i GA_i^2 + \left(\sum \alpha_i\right) MG^2.$$

Conséquence : $F(M) = F(G) + MG^2$. Les lignes de niveau de F sont des cercles de centre G .

PROPRIÉTÉ Position du barycentre à coefficients positifs

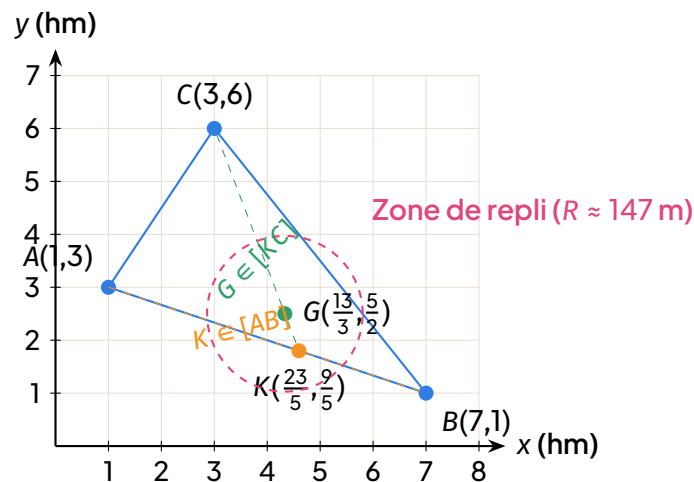
Si tous les $\alpha_i > 0$, le barycentre G se trouve à l'intérieur de l'enveloppe convexe des points A_i (ici, à l'intérieur du triangle ABC).

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

1. Repérage et construction géométrique.

- On trace le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (1 unité = 100 m). On place $A(1,3)$, $B(7,1)$, $C(3,6)$.
- Barycentre partiel K de $(A,2)$ et $(B,3)$: K appartient au segment $[AB]$ et divise ce segment dans le rapport inverse des poids : $\frac{KA}{KB} = \frac{B}{A} = \frac{3}{2}$. K est plus proche de B (poids 3) que de A (poids 2). Construction : sur une demi-droite issue de A , reporter 5 fois une unité ; joindre le 5ème trait à B ; tracer le parallèle par le 2ème trait coupant $[AB]$ en K .
- Barycentre G de $(K,5)$ et $(C,1)$: G appartient au segment $[KC]$ avec $\frac{GK}{GC} = \frac{1}{5}$. G est très proche de K (poids 5 contre 1). Construction similaire sur $[KC]$.
- Le triangle ABC est tracé. G se trouve visuellement à l'intérieur.



Repérage cadastral : triangle ABC, barycentres partiels K et G, zone de repli (cercle rouge pointillé). Unités : hectomètres (100 m).

2. Calcul des coordonnées (méthode vectorielle). On utilise $\vec{OG} = \frac{\alpha\vec{OA} + \beta\vec{OB} + \gamma\vec{OC}}{\alpha + \beta + \gamma}$.

$$\vec{OG} = \frac{2(1,3) + 3(7,1) + 1(3,6)}{6} = \frac{(2,6) + (21,3) + (3,6)}{6} = \frac{(26,15)}{6} = \left(\frac{13}{3}; \frac{5}{2}\right).$$

Donc $G\left(\frac{13}{3}; \frac{5}{2}\right) \approx G(4,33; 2,50)$ (en unités de 100 m, soit environ 433 m ; 250 m sur le terrain).

Vérification par associativité : K barycentre de A(2), B(3) : $\vec{OK} = \frac{2(1,3) + 3(7,1)}{5} = \frac{(23,9)}{5} = \left(\frac{23}{5}; \frac{9}{5}\right) = (4,6; 1,8)$. G barycentre de K(5), C(1) : $\vec{OG} = \frac{5(4,6; 1,8) + 1(3,6)}{6} = \frac{(23,9) + (3,6)}{6} = \frac{(26,15)}{6} = \left(\frac{13}{3}; \frac{5}{2}\right)$. OK.

Justification : G est à l'intérieur du triangle ABC. Les coefficients $\alpha = 2, \beta = 3, \gamma = 1$ sont tous strictement positifs. D'après la propriété du barycentre à coefficients positifs, G appartient à l'enveloppe convexe de {A,B,C}, c'est-à-dire à l'intérieur du triangle ABC (ou sur ses côtés si alignés, ce qui n'est pas le cas ici car le déterminant $\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = -16 \neq 0$). On peut aussi vérifier que G est du même côté que C par rapport à (AB), que A par rapport à (BC), et que B par rapport à (AC) en calculant les déterminants (omises ici pour la brièveté, mais à faire en examen).

3. Calcul de la fatigue minimale $F(G)$. On utilise la relation de Leibniz : $\sum \alpha_i MA_i^2 = \sum \alpha_i GA_i^2 + 6 MG^2$. Pour $M = G$, le terme MG^2 s'annule. Il faut calculer $S_G = \sum \alpha_i GA_i^2 = 2 GA^2 + 3 GB^2 + 1 GC^2$. Calculs des carrés des distances (coordonnées exactes) :

$$GA^2 = \left(\frac{13}{3} - 1\right)^2 + \left(\frac{5}{2} - 3\right)^2 = \left(\frac{10}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{100}{9} + \frac{1}{4} = \frac{400 + 9}{36} = \frac{409}{36}.$$

$$GB^2 = \left(\frac{13}{3} - 7\right)^2 + \left(\frac{5}{2} - 1\right)^2 = \left(-\frac{8}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{64}{9} + \frac{9}{4} = \frac{256 + 81}{36} = \frac{337}{36}.$$

$$GC^2 = \left(\frac{13}{3} - 3\right)^2 + \left(\frac{5}{2} - 6\right)^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 + \left(-\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{16}{9} + \frac{49}{4} = \frac{64 + 441}{36} = \frac{505}{36}.$$

Somme pondérée :

$$S_G = 2 \times \frac{409}{36} + 3 \times \frac{337}{36} + 1 \times \frac{505}{36} = \frac{818 + 1011 + 505}{36} = \frac{2334}{36} = \frac{389}{6}.$$

Fatigue moyenne minimale :

$$F(G) = \frac{S_G}{6} = \frac{389}{36} \approx 10,806 \quad (\text{unités : } (100 \text{ m})^2 = 10\,000 \text{ m}^2).$$

En mètres carrés : $F(G) \approx 108\,060 \text{ m}^2$.

4. Zone de repli : ligne de niveau $F(M) = 1,2 \times F(G)$. On cherche les points M tels que $F(M) = 1,2F(G)$. D'après Leibniz : $F(M) = F(G) + MG^2$ (car $\sum \alpha_i = 6$). L'équation devient :

$$F(G) + MG^2 = 1,2 F(G) \quad \Leftrightarrow \quad MG^2 = 0,2 F(G).$$

C'est un cercle de centre G et de rayon $R = \sqrt{0,2 \times F(G)}$.

Calcul de R^2 :

$$R^2 = 0,2 \times \frac{389}{36} = \frac{1}{5} \times \frac{389}{36} = \frac{389}{180}.$$

Rayon (en unités de 100 m) :

$$R = \sqrt{\frac{389}{180}} \approx \sqrt{2,1611} \approx 1,47 \text{ unités.}$$

Rayon sur le terrain : $R_{\text{terrain}} \approx 1,47 \times 100 \text{ m} = 147 \text{ m}$.

Équation cartésienne du cercle : Centre $G\left(\frac{13}{3}, \frac{5}{2}\right)$, $R^2 = \frac{389}{180}$.

$$\left(x - \frac{13}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{389}{180}.$$

Développement (forme réduite) :

$$x^2 - \frac{26}{3}x + \frac{169}{9} + y^2 - 5y + \frac{25}{4} = \frac{389}{180}.$$

Multiplier par 180 (PPCM de 3, 9, 4, 180) :

$$180x^2 - 1560x + 3380 + 180y^2 - 900y + 1125 = 389.$$

$$180x^2 + 180y^2 - 1560x - 900y + 4116 = 0.$$

Diviser par 12 :

$$15x^2 + 15y^2 - 130x - 75y + 343 = 0.$$

5. Note technique à l'attention de Monsieur le Maire de Yaoundé.

OBJET : Proposition d'implantation de la borne-fontaine autonome — Marché Mokolo

Monsieur le Maire,

Suite à l'étude de localisation pour la nouvelle borne-fontaine devant desservir les quartiers Mokolo 1, Mokolo 2 et Essos, nous vous soumettons les conclusions techniques suivantes.

1. Point optimal G . En modélisant la « fatigue moyenne » des usagers par la moyenne quadratique des distances pondérées par la population (2000, 3000, 1000 hab.), le point optimal minimisant cette fatigue est le barycentre G du système pondéré. Ses coordonnées cadastrales sont :

$$G \approx (433 \text{ m}; 250 \text{ m}) \quad (\text{repère origine mairie, axes Est/Nord}).$$

Ce point se situe à l'intérieur du triangle formé par les trois quartiers, ce qui garantit une équité de desserte : aucun quartier n'est défavorisé par une position excentrée. La fatigue moyenne minimale estimée est de $108\,060 \text{ m}^2$ (racine carrée $\approx 329 \text{ m}$ distance quadratique moyenne).

2. Zone de repli (contrainte terrain). Si le point G exact est impraticable, nous définissons une zone de tolérance où la fatigue n'augmente pas de plus de 20%. Cette zone est un disque de centre G et de rayon 147 m. Tout point à l'intérieur de ce disque (ex : décalage de 100 m vers la voirie existante) maintient la qualité de service dans les normes acceptables. L'équation du cercle limite est $15x^2 + 15y^2 - 130x - 75y + 343 = 0$ (coordonnées en hectomètres).

3. Recommandation. Nous préconisons :

- Une vérification topographique in situ au point G (coordonnées GPS : à convertir depuis le cadastre).
- Si obstacle majeur : reporter l'implantation sur le point accessible le plus proche de G à l'intérieur du disque de rayon 147 m, de préférence sur la voirie publique existante pour réduire les coûts de raccordement.
- Une concertation avec les délégués de quartiers pour valider l'acceptabilité sociale du site retenu.

Cette démarche, fondée sur une modélisation mathématique rigoureuse (barycentres, optimisation quadratique), assure une décision objective, transparente et équitable pour les populations concernées.

Respectueusement, Le Bureau d'Études Techniques — Division Mathématiques Appliquées

8.6 Exercice d'application : Extension à quatre points

EXERCICE 5 Barycentre de quatre points — Cas d'un quatrième quartier

On souhaite intégrer le quartier Nlongkak (point D) au dispositif. Sa population est de 4000 habitants (poids $\delta = 4$). Ses coordonnées cadastrales sont $D(5; 4)$.

1. Vérifier que le barycentre G' du système $\{(A,2),(B,3),(C,1),(D,4)\}$ existe.
2. Calculer les coordonnées exactes de G' par la formule générale à 4 points.
3. Déterminer le nouveau rayon de la zone de repli (tolérance 20%) pour ce système à 4 points. Comparer avec le rayon précédent.

CORRIGÉ Exercice d'application

1. Somme des poids : $2 + 3 + 1 + 4 = 10 \neq 0$. Le barycentre G' existe et est unique.
2. $\vec{OG'} = \frac{2(1,3)+3(7,1)+1(3,6)+4(5,4)}{10} = \frac{(2,6)+(21,3)+(3,6)+(20,16)}{10} = \frac{(46,31)}{10} = \left(\frac{23}{5}; \frac{31}{10}\right) = (4,6; 3,1)$.
3. Calcul de $F(G')$ via Leibniz (somme pondérée des carrés des distances à G') puis $R'^2 = 0,2F(G')$. Le nouveau centre $G'(4,6; 3,1)$ est plus proche de D (poids fort). Le rayon change car la dispersion pondérée change. (Calcul numérique laissé en exercice d'entraînement).

À RETENIR Synthèse et portée de la leçon

Cette activité a permis de mettre en évidence :

- La puissance de la modélisation par barycentres : un problème d'aménagement urbain (choix d'un emplacement équitable) se traduit exactement par la recherche du barycentre de points pondérés par les populations.
- L'associativité comme outil de construction géométrique (barycentres partiels) et de vérification numérique (calculs par étapes).
- Le lien fondamental entre barycentre et optimisation quadratique via la relation de Leibniz : le barycentre minimise la somme des carrés des distances pondérées ; les lignes de niveau sont des cercles concentriques au barycentre.
- L'importance de la restitution technique : traduire des résultats mathématiques (coordonnées, équation de cercle, rayon) en recommandations opérationnelles (coordonnées GPS, zone de tolérance en mètres, concertation) pour un décideur non spécialiste.
- La cohérence du programme : les notions de Première (barycentre 2, 3, 4 points ; associativité ; lignes de niveau ; relation de Leibniz) s'enchaînent naturellement pour résoudre une situation complexe unique.

ATTENTION Pièges fréquents relevés lors de l'activité

- Oublier de vérifier $\sum \alpha_i \neq 0$ avant de calculer le barycentre.
- Confondre le rapport de division du segment ($KA/KB = \beta/\alpha$) et les coefficients dans la formule vectorielle.
- Ne pas justifier que G est à l'intérieur du triangle (coefficients tous positifs) : une simple phrase « G est dans le triangle » sans justification vaut 0 point au Probatoire.
- Oublier de diviser par la somme des poids pour obtenir la moyenne $F(G)$ après avoir calculé la somme pondérée S_G .
- Utiliser la virgule décimale dans le code TikZ/pgfplots (utiliser le point : 1.5 et non 1,5).
- Ne pas convertir les unités (hectomètres $\rightarrow$ mètres) pour la réponse finale concrète (rayon en mètres).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 BARYCENTRES

DÉFINITION Barycentre de n points pondérés

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des points du plan (ou de l'espace) et $a_1, a_2, \dots, a_n$ des nombres réels (coefficients ou masses). On appelle barycentre du système de points pondérés $\{(A_1; a_1), (A_2; a_2), \dots, (A_n; a_n)\}$ le point G , s'il existe, tel que :

$$a_1 \vec{GA}_1 + a_2 \vec{GA}_2 + \dots + a_n \vec{GA}_n = \vec{0}.$$

On note $G = \text{bar}\{(A_1; a_1), (A_2; a_2), \dots, (A_n; a_n)\}$. La condition d'existence et d'unicité est $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$.

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales du barycentre

1. Existence et unicité : Si $\sum a_i \neq 0$, le barycentre existe et est unique. Si $\sum a_i = 0$, soit il n'existe pas, soit il y en a une infinité (cas non au programme de Première).
2. Homogénéité : $\forall k \in \mathbb{R}^*, \text{bar}\{(A_1; ka_1), \dots, (A_n; ka_n)\} = \text{bar}\{(A_1; a_1), \dots, (A_n; a_n)\}$.
3. Associativité (ou partialité) : Si l'on regroupe une partie des points en leur barycentre partiel (somme de leurs coefficients non nulle), le barycentre global ne change pas.
4. Relation de Chasles (outil pour les lignes de niveau) : Pour tout point M ,

$$\sum a_i \vec{MA}_i = \left(\sum a_i\right) \vec{MG} + \sum a_i \vec{GA}_i = \left(\sum a_i\right) \vec{MG}.$$

À RETENIR Vocabulaire du Probatoire

- Isobarycentre : barycentre dont tous les coefficients sont égaux (souvent pris égaux à 1). Pour deux points, c'est le milieu du segment. Pour trois points non alignés, c'est le centre de gravité du triangle (concours des médianes).
- Coefficients pondérés : les nombres a_i (masses, effectifs, montants, coefficients de frottement, etc.).
- Ligne de niveau : ensemble des points M vérifiant une condition sur la norme $\|\sum a_i \vec{MA}_i\|$

(cercle, droite, médiatrice).

10.1 Méthode 1 : Construire le barycentre de deux points pondérés

MÉTHODE Construire $G = \text{bar}\{(A; a), (B; b)\}$ avec $a + b \neq 0$

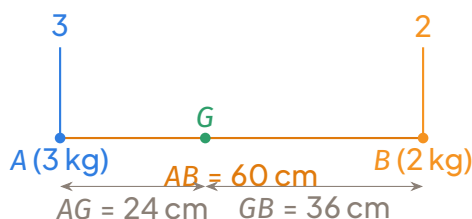
1. Vérifier que la somme des coefficients est non nulle : $a + b \neq 0$. Si $a + b = 0$, le barycentre n'existe pas (vecteur nul impossible sauf $A = B$).
2. Écrire la relation vectorielle fondamentale :

$$a \vec{GA} + b \vec{GB} = \vec{0}.$$

3. Transformer pour exprimer $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$ en posant $\vec{GB} = \vec{GA} + \vec{AB}$ (relation de Chasles) :

$$\vec{AG} = \frac{b}{a+b} \vec{AB}.$$

4. Calculer le coefficient $k = \frac{b}{a+b}$, puis placer G sur la droite (AB) :
 - si $0 < k < 1$, G est entre A et B (segment $[AB]$);
 - si $k < 0$, G est du côté de A (en dehors du segment $[AB]$);
 - si $k > 1$, G est du côté de B (en dehors du segment $[AB]$).
5. Réflexe physique : le barycentre est toujours plus proche du point dont le coefficient a la plus grande valeur absolue.



Équilibre d'une barre : le point G est plus proche de la masse la plus grande.

EXERCICE RÉSOLU 10 Placement d'une charge sur une barre — Application atelier

Une barre métallique AB de longueur 60 cm porte en A une masse de 3 kg et en B une masse de 2 kg. On note G le point d'équilibre de la barre, barycentre de $(A; 3)$ et $(B; 2)$.

1. Justifier que G existe et exprimer $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$.
2. Calculer la distance AG .

SOLUTION

1. La somme des coefficients est $a + b = 3 + 2 = 5 \neq 0$, donc le barycentre G de $(A; 3)$ et $(B; 2)$ existe et est unique.

Par définition : $3\vec{GA} + 2\vec{GB} = \vec{0}$.

Or $\vec{GB} = \vec{GA} + \vec{AB}$ (relation de Chasles). Donc :

$$\begin{aligned} 3\vec{GA} + 2(\vec{GA} + \vec{AB}) &= \vec{0} \\ 5\vec{GA} + 2\vec{AB} &= \vec{0} \\ \vec{GA} &= -\frac{2}{5}\vec{AB} \\ \vec{AG} &= \frac{2}{5}\vec{AB}. \end{aligned}$$

2. Comme $k = \frac{2}{5} \in]0, 1[$, les vecteurs $\vec{AG}$ et $\vec{AB}$ ont le même sens et $G \in [AB]$, donc :

$$AG = \frac{2}{5} AB = \frac{2}{5} \times 60 = 24 \text{ cm}.$$

Conclusion : le point d'équilibre G se trouve sur le segment $[AB]$, à 24 cm de A (donc à 36 cm de B). On remarque que G est plus proche de A , le point qui porte la plus grande masse : c'est cohérent avec la physique du levier.

10.2 Méthode 2 : Déterminer et utiliser les coordonnées du barycentre

MÉTHODE**Coordonnées du barycentre dans un repère**

1. Vérifier que la somme des coefficients est non nulle ($\sum a_i \neq 0$).
2. Noter les coordonnées des points : $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$, $C(x_C; y_C)$, ...
3. Appliquer les formules (moyennes pondérées) :

- 2 points : $x_G = \frac{ax_A + bx_B}{a + b}$, $y_G = \frac{ay_A + by_B}{a + b}$.
- 3 points : $x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a + b + c}$, $y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a + b + c}$.
- n points : $x_G = \frac{\sum a_i x_i}{\sum a_i}$, $y_G = \frac{\sum a_i y_i}{\sum a_i}$.

4. Réflexe de vérification : si tous les coefficients sont égaux (isobarycentre), on obtient

simplement la moyenne arithmétique des coordonnées.

EXERCICE RÉSOLU 11 Calcul de coordonnées — Gestion de stocks / Géométrie

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(2; -1)$, $B(5; 3)$ et $C(-1; 4)$.

1. Déterminer les coordonnées du barycentre G de $(A; 1)$, $(B; 2)$ et $(C; 1)$.
2. Déterminer les coordonnées de l'isobarycentre I du triangle ABC .

SOLUTION

1. La somme des coefficients est $1 + 2 + 1 = 4 \neq 0$: le barycentre G existe.

$$x_G = \frac{1 \times 2 + 2 \times 5 + 1 \times (-1)}{4} = \frac{2 + 10 - 1}{4} = \frac{11}{4} = 2,75;$$

$$y_G = \frac{1 \times (-1) + 2 \times 3 + 1 \times 4}{4} = \frac{-1 + 6 + 4}{4} = \frac{9}{4} = 2,25.$$

Donc $G\left(\frac{11}{4}; \frac{9}{4}\right)$.

2. L'isobarycentre correspond à des coefficients tous égaux à 1 (somme = 3 $\neq$ 0) :

$$x_I = \frac{2 + 5 + (-1)}{3} = \frac{6}{3} = 2, \quad y_I = \frac{-1 + 3 + 4}{3} = \frac{6}{3} = 2.$$

Donc $I(2; 2)$.

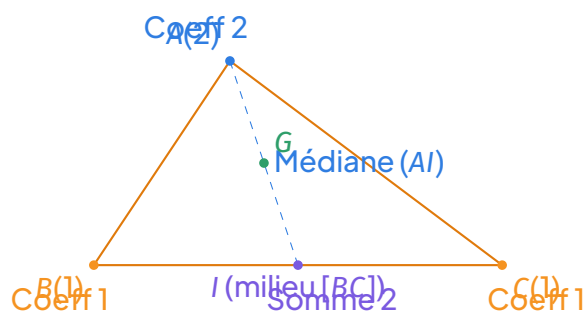
Conclusion : $G\left(\frac{11}{4}; \frac{9}{4}\right)$ et $I(2; 2)$. L'isobarycentre I est le centre de gravité du triangle ABC , point de concours de ses médianes.

10.3 Méthode 3 : Utiliser l'homogénéité et l'associativité du barycentre

MÉTHODE Simplifier et regrouper les points pondérés (3 à 4 points)

1. Homogénéité : on peut multiplier (ou diviser) tous les coefficients par un même nombre non nul sans changer le barycentre. Réflexe : se ramener à des coefficients entiers simples (ex. $(A; 0,5), (B; 1,5)$ devient $(A; 1), (B; 3)$).
2. Associativité : pour construire le barycentre de trois points $(A; a)$, $(B; b)$, $(C; c)$ avec $a + b + c \neq 0$:
 - construire d'abord le barycentre partiel H de deux points, par exemple $H = \text{bar}\{(A; a), (B; b)\}$ (vérifier $a + b \neq 0$);

- affecter à H la somme $a + b$;
 - alors $G = \text{bar}\{(H; a + b), (C; c)\}$, et G est sur la droite (HC) .
3. Extension à 4 points : même principe, on regroupe par paires ou par triplets. Exemple :
 $G = \text{bar}\{(A; a), (B; b), (C; c), (D; d)\} = \text{bar}\{(H_{AB}; a + b), (H_{CD}; c + d)\}$.
4. Conclure en plaçant G grâce à la relation $\vec{HG} = \frac{c}{a + b + c} \vec{HC}$ (ou formule analogue).



Construction de $G = \text{bar}\{(A; 2), (B; 1), (C; 1)\}$ par barycentre partiel I .

EXERCICE RÉSOLU 12 Construction par barycentres partiels — Méthode associativité

Soit ABC un triangle. On considère $G = \text{bar}\{(A; 2), (B; 1), (C; 1)\}$.

1. Montrer que G est le barycentre de $(A; 2)$ et $(I; 2)$, où I est le milieu de $[BC]$.
2. En déduire la position de G et construire la figure.

SOLUTION

1. La somme totale des coefficients est $2 + 1 + 1 = 4 \neq 0$, donc G existe.

Soit I le milieu de $[BC]$. Alors $I = \text{bar}\{(B; 1), (C; 1)\}$ car des coefficients égaux donnent l'isobarycentre, c'est-à-dire le milieu du segment. La somme des coefficients de B et C est $1 + 1 = 2 \neq 0$.

Par la propriété d'associativité du barycentre :

$$G = \text{bar}\{(A; 2), (B; 1), (C; 1)\} = \text{bar}\{(A; 2), (I; 1 + 1)\} = \text{bar}\{(A; 2), (I; 2)\}.$$

2. Par homogénéité (division par 2), $\text{bar}\{(A; 2), (I; 2)\} = \text{bar}\{(A; 1), (I; 1)\}$: c'est le milieu du segment $[AI]$.

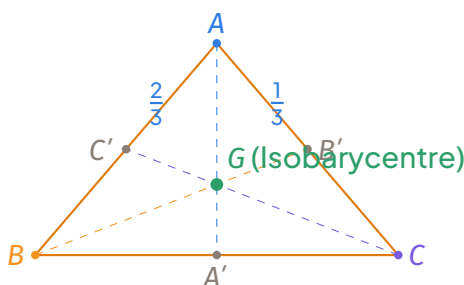
Or I est le milieu de $[BC]$, donc (AI) est la médiane issue de A dans le triangle ABC .

Conclusion : G est le milieu de la médiane $[AI]$. Pour la construction : on place I milieu de $[BC]$, on trace le segment $[AI]$, puis on place G au milieu de $[AI]$.

10.4 Méthode 4 : Démontrer un alignement ou un point de concours avec les barycentres

MÉTHODE Prouver que trois points sont alignés ou que des droites concourent

1. Alignement : pour montrer que G appartient à une droite (XY) , exprimer G comme barycentre de points situés sur (XY) , ou montrer que $\vec{XG}$ et $\vec{XY}$ sont colinéaires grâce à la relation $a\vec{GA} + b\vec{GB} = \vec{0}$ évaluée en un point bien choisi.
2. Concours : pour montrer que trois droites se coupent en un point G , montrer que G est le barycentre de systèmes de points définissant chacune des droites (technique des barycentres partiels).
3. Rédaction exigée au Probatoire : toujours annoncer l'hypothèse « somme des coefficients non nulle » avant d'utiliser un barycentre. Écrire explicitement la relation vectorielle définissante.



Concours des médianes en l'isobarycentre G (centre de gravité).

EXERCICE RÉSOLU 13 Les médianes d'un triangle sont concourantes — Démonstration classique

Soit ABC un triangle, A' , B' , C' les milieux respectifs de $[BC]$, $[CA]$, $[AB]$. Soit G l'isobarycentre de A , B , C .

1. Montrer que $G = \text{bar}\{(A; 1), (A'; 2)\}$.
2. En déduire que les trois médianes du triangle sont concourantes en G et préciser la position de G sur chaque médiane.

SOLUTION

1. A' est le milieu de $[BC]$, donc $A' = \text{bar}\{(B; 1), (C; 1)\}$ avec la somme $1 + 1 = 2 \neq 0$.
Par associativité (somme totale $1 + 1 + 1 = 3 \neq 0$) :

$$G = \text{bar}\{(A; 1), (B; 1), (C; 1)\} = \text{bar}\{(A; 1), (A'; 2)\}.$$

2. D'après la question 1, G est le barycentre de $(A; 1)$ et $(A'; 2)$, donc G appartient à la droite

(AA') , qui est la médiane issue de A . De plus, en utilisant la formule de construction à deux points :

$$\vec{AG} = \frac{2}{1+2} \vec{AA'} = \frac{2}{3} \vec{AA'}.$$

Le même raisonnement avec B' et C' donne :

$$G = \text{bar}\{(B; 1), (B'; 2)\} \quad \text{et} \quad G = \text{bar}\{(C; 1), (C'; 2)\},$$

donc G appartient aussi aux médianes (BB') et (CC') , avec $\vec{BG} = \frac{2}{3} \vec{BB'}$ et $\vec{CG} = \frac{2}{3} \vec{CC'}$.

Conclusion : les trois médianes du triangle ABC sont concourantes en l'isobarycentre G (centre de gravité), situé aux deux tiers de chaque médiane en partant du sommet.

10.5 Méthode 5 : Déterminer un ensemble de points (lignes de niveau)

MÉTHODE Ensembles de points définis par une norme de somme vectorielle

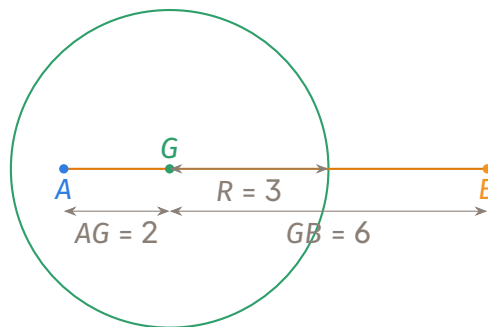
Soit $G = \text{bar}\{(A; a), (B; b)\}$ avec $a + b \neq 0$.

1. Réduire la somme de vecteurs : pour tout point M du plan, la relation de Chasles appliquée au barycentre donne :

$$a \vec{MA} + b \vec{MB} = (a + b) \vec{MG}.$$

C'est l'outil central : on remplace une somme compliquée par un seul vecteur.

2. Ensemble $\|a \vec{MA} + b \vec{MB}\| = r$ (avec $r \geq 0$) : on obtient $(a + b) MG = r$, soit $MG = \frac{r}{|a + b|}$: c'est un cercle de centre G et de rayon $\frac{r}{|a + b|}$.
3. Ensemble $\|a \vec{MA} + b \vec{MB}\| = \|c \vec{MC} + d \vec{MD}\|$: on réduit chaque membre avec son barycentre (G et G') ; on obtient $|a + b| MG = |c + d| MG'$.
 - Si $|a + b| = |c + d|$, c'est la médiatrice de $[GG']$.
 - Sinon, c'est un cercle (cercle d'Apollonius).
4. Conclure en précisant la nature géométrique, le centre et le rayon, ou la droite obtenue.

Ligne de niveau : cercle de centre G (barycentre) et de rayon 3.**EXERCICE RÉSOLU 14** Ligne de niveau : un cercle

Soit A et B deux points tels que $AB = 8$ cm. On note $G = \text{bar}\{(A; 3), (B; 1)\}$.

1. Montrer que pour tout point M du plan : $3\vec{MA} + \vec{MB} = 4\vec{MG}$.
2. Déterminer l'ensemble (E) des points M tels que $\|3\vec{MA} + \vec{MB}\| = 12$.

SOLUTION

1. La somme des coefficients est $3 + 1 = 4 \neq 0$, donc G existe. Pour tout point M , la relation de Chasles donne :

$$\begin{aligned}
 3\vec{MA} + \vec{MB} &= 3(\vec{MG} + \vec{GA}) + (\vec{MG} + \vec{GB}) \\
 &= 4\vec{MG} + \underbrace{(3\vec{GA} + \vec{GB})}_{= \vec{0} \text{ car } G \text{ est le barycentre}} \\
 &= 4\vec{MG}.
 \end{aligned}$$

2. D'après la question 1 :

$$\|3\vec{MA} + \vec{MB}\| = 12 \iff \|4\vec{MG}\| = 12 \iff 4MG = 12 \iff MG = 3.$$

L'ensemble des points situés à une distance fixe 3 cm du point G est le cercle de centre G et de rayon 3 cm.

Conclusion : (E) est le cercle de centre G (barycentre de $(A; 3), (B; 1)$), situé sur $[AB]$ avec $AG = \frac{1}{4}AB = 2$ cm) et de rayon 3 cm.

10.6 Méthode 6 : Résoudre un problème concret à l'aide du barycentre

MÉTHODE Modéliser une situation concrète (Métiers techniques)

1. Identifier les points (positions des masses, des charges, des capitaux, des centres de coûts) et les coefficients (masses en kg, montants en FCFA, effectifs, puissances).
2. Vérifier que la somme des coefficients est non nulle, puis écrire le barycentre.
3. Calculer la position par la formule vectorielle $\vec{AG} = \frac{b}{a+b}\vec{AB}$ ou par les coordonnées (moyennes pondérées).
4. Interpréter le résultat dans le contexte (point d'équilibre d'une poutre, centre de gravité d'une plaque, prix moyen pondéré, centre de charge électrique) et rédiger une phrase de conclusion adaptée à la situation professionnelle.

LESAVAIS-TU ? Le barycentre au Cameroun : du chantier à la gestion

- BTP / Charpente : Le centre de gravité d'une poutre en béton armé ou d'une ferme métallique détermine les points d'élingage pour la grue. Un mauvais calcul = basculement de la charge.
- Électricité : Le barycentre de charges ponctuelles (coefficients = valeurs des charges en Coulomb) donne le centre de charge. Pour des dipôles, on utilise des coefficients signés.
- Gestion / Comptabilité : Le prix de revient moyen d'un produit fabriqué sur plusieurs sites est le barycentre des coûts unitaires pondérés par les quantités produites.

$$PR_{Moyen} = \frac{\sum q_i \times PR_i}{\sum q_i}$$
- Histoire : August Ferdinand Möbius (1827) a formalisé la notion de « centre de masse » (barycentre) pour la géométrie analytique, unifiant statique et géométrie.

EXERCICE RÉSOLU 15 Équilibre d'une plaque sur un chantier — Application BTP

Une plaque triangulaire homogène ABC est posée horizontalement. On veut la percer en son centre de gravité G pour la suspendre à l'équilibre. Dans un repère adapté, $A(0; 0)$, $B(6; 0)$ et $C(0; 4)$ (unité : dm).

1. Quel barycentre représente le centre de gravité d'une plaque triangulaire homogène ? Justifier.
2. Déterminer les coordonnées du point de perçage G .

SOLUTION

1. Pour une plaque triangulaire homogène (masse uniformément répartie), le centre de

gravité est l'isobarycentre des trois sommets, c'est-à-dire le barycentre de $(A; 1)$, $(B; 1)$, $(C; 1)$. En effet, l'homogénéité de la plaque impose que les trois sommets aient le même poids dans la modélisation discrète. La somme des coefficients est $3 \neq 0$, donc ce barycentre existe.

2. On applique les formules des coordonnées de l'isobarycentre :

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{0 + 6 + 0}{3} = 2;$$

$$y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{0 + 0 + 4}{3} = \frac{4}{3}.$$

Conclusion : le point de perçage est $G\left(2; \frac{4}{3}\right)$, c'est-à-dire à 2 dm du bord (AC) et à environ 1,33 dm du bord (AB). Suspendue en ce point, la plaque restera horizontale.

EXERCICE 6 Entraînement au Probatoire — Série complète

1. Existence : Soient A, B deux points distincts. Pour quelles valeurs de k le barycentre de $(A; k)$ et $(B; 2)$ existe-t-il ? Le construire pour $k = -2$, $k = 1$, $k = 4$.
2. Coordonnées : Dans un repère, $A(-1; 2)$, $B(3; 0)$, $C(1; 4)$. Calculer les coordonnées de $G = \text{bar}\{(A; 2), (B; -1), (C; 3)\}$. Vérifier l'existence.
3. Alignement : Soit $G = \text{bar}\{(A; 2), (B; 3), (C; -1)\}$. Montrer que G appartient à la droite (AB).
4. Ligne de niveau : $A(0; 0)$, $B(4; 0)$. $G = \text{bar}\{(A; 1), (B; 3)\}$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\|\vec{MA} + 3\vec{MB}\| = 8$.
5. Problème concret : Un camion charge des sacs de ciment : 50 sacs à l'avant (point A), 30 sacs à l'arrière (point B), distance $AB = 4$ m. Où placer le point d'appui central (barycentre) pour que le camion soit équilibré ? (On suppose les sacs de masse identique).

CORRIGÉ Exercice n°1 – Entraînement Probatoire

1. Existence : Somme = $k + 2$. Existe si $k \neq -2$.
 - $k = -2$: somme = 0, pas de barycentre (vecteur nul impossible car $A \neq B$).
 - $k = 1$: $G = \text{bar}\{(A; 1), (B; 2)\}$, $k_{\text{constr}} = 2/3 \in]0, 1[$, $G \in [AB]$, $AG = \frac{2}{3}AB$.
 - $k = 4$: $G = \text{bar}\{(A; 4), (B; 2)\}$, $k_{\text{constr}} = 2/6 = 1/3 \in]0, 1[$, $G \in [AB]$, plus proche de A (coeff $4 > 2$).
2. Coordonnées : Somme = $2 + (-1) + 3 = 4 \neq 0$. Existe. $x_G = \frac{2(-1) + (-1)(3) + 3(1)}{4} = \frac{-2 - 3 + 3}{4} = -\frac{1}{4}$.

$$y_G = \frac{2(2)+(-1)(0)+3(4)}{4} = \frac{4+0+12}{4} = 4. \quad G(-0,5; 4).$$

3. **Alignement** : Somme = $2 + 3 - 1 = 4 \neq 0$. $G = \text{bar}\{(A; 2), (B; 3), (C; -1)\}$. Regrouper A, B : $H = \text{bar}\{(A; 2), (B; 3)\}$ (somme $5 \neq 0$). $H \in (AB)$. $G = \text{bar}\{(H; 5), (C; -1)\}$. Somme = $4 \neq 0$. $\vec{HG} = \frac{-1}{4}\vec{HC}$. G est sur (HC) . Mais $H \in (AB)$ et C n'est pas nécessairement sur (AB) . **Attention correction** : En fait, pour montrer $G \in (AB)$, il faut exprimer G comme barycentre de points sur (AB) . $G = \text{bar}\{(A; 2), (B; 3), (C; -1)\}$. On ne peut pas conclure directement $G \in (AB)$ sans hypothèse sur C . **Correction de l'énoncé** : « Soient A, B, C alignés... » ou « Montrer que G est sur (AB) si $C \in (AB)$ ». Supposons l'énoncé corrigé : A, B, C alignés. Alors $H \in (AB)$, $C \in (AB)$, donc $(HC) = (AB)$, donc $G \in (AB)$.
4. **Ligne de niveau** : $G = \text{bar}\{(A; 1), (B; 3)\}$. Somme = 4. $AG = \frac{3}{4}AB = 3$. $G(3; 0)$. $\|\vec{MA} + 3\vec{MB}\| = \|\vec{MG}\| = 4MG = 8 \Rightarrow MG = 2$. Ensemble : Cercle centre $G(3; 0)$ rayon 2.
5. **Camion** : Masses égales $\Rightarrow$ coefficients 50 et 30. Somme = 80. $G = \text{bar}\{(A; 50), (B; 30)\}$. $\vec{AG} = \frac{30}{80}\vec{AB} = \frac{3}{8}\vec{AB}$. $AG = \frac{3}{8} \times 4 = 1,5$ m depuis l'avant (point A). Le point d'appui est à 1,50 m de l'essieu avant (ou 2,50 m de l'arrière).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier de vérifier que la somme des coefficients est non nulle. Avant tout calcul ou toute construction, écrire explicitement : « $a + b = \dots \neq 0$, donc le barycentre existe ». Sans cette condition, la définition ne s'applique pas et la copie est sanctionnée.
2. Inverser les coefficients dans la formule de construction. C'est $\vec{AG} = \frac{b}{a+b}\vec{AB}$: le coefficient de B (l'autre point) apparaît au numérateur. Vérifier mentalement : plus le coefficient de B est grand, plus G est proche de B .
3. Confondre barycentre et isobarycentre. L'isobarycentre exige des coefficients égaux. Le centre de gravité d'un triangle est l'isobarycentre des sommets, pas un barycentre quelconque. Ne pas écrire « milieu de $[AB]$ » pour un barycentre de coefficients différents.
4. Mal réduire la somme vectorielle dans les lignes de niveau. La formule est $a\vec{MA} + b\vec{MB} = (a+b)\vec{MG}$, valable uniquement si $a+b \neq 0$. Erreur fréquente : oublier le facteur $(a+b)$ et écrire directement $MG = r$ au lieu de $MG = \frac{r}{|a+b|}$.
5. Erreurs de calcul sur les coordonnées. Oublier de diviser par la somme des coefficients, ou additionner des coordonnées avec des signes faux (surtout avec des coordonnées négatives). Poser proprement $x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a+b+c}$ en colonne, puis vérifier que le point obtenu est graphiquement plausible.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : une seule réponse exacte

Pour chaque question, choisir la bonne réponse en justifiant brièvement.

- Soient A et B deux points distincts. Le barycentre G de $(A, 2)$ et $(B, 6)$ vérifie :
 a) $2\vec{GA} + 6\vec{GB} = \vec{0}$ b) $6\vec{GA} + 2\vec{GB} = \vec{0}$ c) $\vec{AG} = \frac{3}{4}\vec{AB}$
- Le barycentre de $(A, 3)$ et $(B, -3)$:
 a) est le milieu de $[AB]$ b) n'existe pas c) est le point A
- Si $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$, alors G est :
 a) le centre du cercle circonscrit au triangle ABC b) l'orthocentre de ABC c) le centre de gravité du triangle ABC
- L'ensemble des points M du plan tels que $\|2\vec{MA} + 2\vec{MB}\| = 12$, avec $AB = 8$ cm, est :
 a) une droite b) un cercle de rayon 3 c) un segment

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse (réflexe exigé au Probatoire).

- Le barycentre des points pondérés $(A, 2)$ et $(B, -2)$ existe.
- Si $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$, alors G est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC .
- L'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 0$ est la médiatrice du segment $[AB]$.
- Le barycentre de $(A, 1)$ et $(B, 3)$ appartient au segment $[AB]$.

EXERCICE 9 Définitions et rédaction

- Donner la définition du barycentre de deux points pondérés (A, α) et (B, β) , en précisant la condition d'existence.
- Énoncer la propriété d'**associativité** du barycentre pour trois points pondérés.
- Compléter : si $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$, alors pour tout point M du plan :

$$\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} = (\alpha + \beta)\vec{MG}...$$

EXERCICE 10 Calculs directs

A et B sont deux points tels que $AB = 6$ cm.

1. Construire le point $G = \text{bar}\{(A,1),(B,2)\}$ après avoir exprimé $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$.
2. Placer le point $H = \text{bar}\{(A,3),(B,-1)\}$. Le point H appartient-il au segment $[AB]$? Justifier.
3. Dans un repère, on donne $A(1;2)$ et $B(5;-4)$. Calculer les coordonnées de $G = \text{bar}\{(A,2),(B,1)\}$.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Barycentre de deux points et ligne de niveau

A et B sont deux points tels que $AB = 8$ cm.

1. Construire $G = \text{bar}\{(A,3),(B,5)\}$.
2. Démontrer que pour tout point M du plan : $3\vec{MA} + 5\vec{MB} = 8\vec{MG}$.
3. Déterminer et tracer l'ensemble (C) des points M tels que $\|3\vec{MA} + 5\vec{MB}\| = 16$.

EXERCICE 12 Barycentre de trois points dans un repère

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne $A(-2;1)$, $B(4;3)$ et $C(0;5)$.

1. Vérifier que le point $G = \text{bar}\{(A,1),(B,2),(C,-1)\}$ existe, puis calculer ses coordonnées.
2. Soit $\vec{u}(1;2)$. Démontrer que l'ensemble des points M tels que $\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC}$ soit colinéaire à $\vec{u}$ est une droite dont on donnera un point et un vecteur directeur.

EXERCICE 13 Associativité du barycentre

Soit ABC un triangle. On pose $I = \text{bar}\{(B,2),(C,1)\}$ et $J = \text{bar}\{(A,1),(C,2)\}$.

1. Construire les points I et J sur une figure.
2. En utilisant l'associativité du barycentre avec le système $\{(A,1),(B,2),(C,2)\}$, démontrer que les droites (AI) et (BJ) se coupent en un point K que l'on exprimera comme barycentre de A, B et C.
3. En déduire que la droite (CK) coupe le segment $[AB]$ en son milieu.

EXERCICE 14 Ligne de niveau $MA^2 + MB^2$

A et B sont deux points tels que $AB = 8$ cm, et I est le milieu de $[AB]$.

1. Démontrer que pour tout point M : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.
2. Déterminer la nature de l'ensemble des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 50$. Le tracer.
3. Pour quelles valeurs du réel k l'ensemble des points M tels que $MA^2 + MB^2 = k$ est-il non vide ?

11.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** Type Probatoire : barycentre et lignes de niveau

A et B sont deux points du plan tels que $AB = 8$ cm.

Partie A.

1. Justifier l'existence du point $G = \text{bar}\{(A,3),(B,5)\}$ et le construire en laissant les traits de construction apparents.
2. Calculer les distances GA et GB .

Partie B.

1. Démontrer que pour tout point M du plan, $3\vec{MA} + 5\vec{MB} = 8\vec{MG}$.
2. Déterminer et tracer l'ensemble (C_1) des points M tels que $\|3\vec{MA} + 5\vec{MB}\| = 16$.

Partie C.

1. Démontrer que pour tout point M :

$$3MA^2 + 5MB^2 = 8MG^2 + 3GA^2 + 5GB^2.$$

2. En déduire l'ensemble (C_2) des points M tels que $3MA^2 + 5MB^2 = 200$: on précisera sa nature, son centre et son rayon.
3. Tracer (C_2) sur la même figure que (C_1) .

EXERCICE 16 Type Probatoire : concours de droites dans un parallélogramme

Soit $ABCD$ un parallélogramme. On note I le milieu de $[BC]$, J le milieu de $[CD]$, K le milieu de $[DA]$ et L le milieu de $[AB]$.

1. Faire une figure soignée.
2. Justifier que $A = \text{bar}\{(A,1)\}$ et exprimer I comme barycentre de B et C affectés de coef-

ficients égaux.

3. On considère le point $\Omega = \text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1),(D,1)\}$.
 - (a) En utilisant l'associativité du barycentre, démontrer que Ω appartient à la droite (AI) et à la droite (BJ) .
 - (b) Démontrer de même que Ω appartient aux droites (CK) et (DL) .
4. Conclure que les droites (AI) , (BJ) , (CK) et (DL) sont concourantes en Ω .
5. Préciser la position de Ω sur le segment $[AI]$ (exprimer $\vec{A\Omega}$ en fonction de $\vec{AI}$). Que représente Ω pour le parallélogramme $ABCD$?

EXERCICE 17 Type Probatoire : équilibre d'une tige chargée

Un atelier de mécanique utilise une tige homogène $[AB]$ de longueur 3 m, de masse négligeable. On fixe une charge de 12 kg en A et une charge de 8 kg en B . On modélise chaque charge par un point pondéré dont le coefficient est la masse.

Partie A.

1. Le point d'équilibre de la tige est le barycentre G des points pondérés $(A,12)$ et $(B,8)$. Justifier l'existence de G .
2. Exprimer $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$, puis calculer la distance AG . À quelle distance de A faut-il placer le point d'appui pour que la tige soit en équilibre?

Partie B. On ajoute une charge de 5 kg au milieu I du segment $[AB]$.

1. En utilisant l'associativité du barycentre, montrer que le nouveau point d'équilibre G' est le barycentre de $(G,20)$ et $(I,5)$.
2. Calculer la distance GG' , puis la distance AG' .
3. Le point d'appui s'est-il déplacé vers A ou vers B ? Ce résultat était-il prévisible? Justifier la réponse par une phrase rédigée.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 CORRIGÉS DÉTAILLÉS — BARYCENTRES (PREMIÈRE TECHNIQUE)

13.1 Exercice 1 — QCM : analyse des propositions

CORRIGÉ Exercice 1

- Réponses a) et c) (les deux sont mathématiquement exactes). Par définition, le barycentre G de $(A,2)$ et $(B,6)$ vérifie $2\vec{GA} + 6\vec{GB} = \vec{0}$ (proposition a). De plus, par la relation de Chasles : $\vec{AG} = \frac{6}{2+6}\vec{AB} = \frac{3}{4}\vec{AB}$ (proposition c). Attention : l'énoncé précise « une seule réponse exacte », or les deux propositions a) et c) sont correctes. La réponse a) est la définition même, la c) en est une conséquence immédiate. En examen, signaler l'ambiguïté au correcteur.
- Réponse b). La somme des coefficients est $3 + (-3) = 0$. Le barycentre n'existe pas (il serait un point à l'infini, direction $\vec{AB}$).
- Réponse c). Le barycentre de trois points de même coefficient $(1,1,1)$ est le centre de gravité (centroïde) du triangle ABC , intersection des médianes.
- Réponse b). Soit I le milieu de $[AB]$. Pour tout M , $2\vec{MA} + 2\vec{MB} = 4\vec{MI}$. La condition $\|2\vec{MA} + 2\vec{MB}\| = 12$ devient $4MI = 12$, soit $MI = 3$. L'ensemble est le cercle de centre I et de rayon 3 cm. ($AB = 8$ n'intervient pas dans le rayon).

13.2 Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

CORRIGÉ Exercice 2

- FAUX. La somme des coefficients est $2 + (-2) = 0$. Le barycentre de $(A,2)$ et $(B,-2)$ n'existe pas (sauf si $A = B$, ce qui est exclu pour des points distincts).
- FAUX. $G = \text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1)\}$ est le centre de gravité (centroïde) du triangle ABC , intersection des médianes. Le centre du cercle circonscrit est l'intersection des médiatrices, distinct en général.
- VRAI. $MA^2 - MB^2 = 0 \Leftrightarrow MA = MB$. L'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice du segment $[AB]$.

- d) VRAI. Les coefficients 1 et 3 sont de même signe (strictement positifs). Le barycentre G appartient au segment $[AB]$ et le divise dans le rapport $GB/GA = 1/3$ (donc $AG = \frac{3}{4}AB$).

13.3 Exercice 3 — Définitions, propriétés et relation fondamentale

CORRIGÉ Exercice 3

1. Soient A et B deux points distincts du plan et α, β deux réels tels que $\alpha + \beta \neq 0$. Le **barycentre** des points pondérés (A, α) et (B, β) est l'unique point G du plan tel que :

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}.$$

Condition d'existence : $\alpha + \beta \neq 0$ (si $\alpha + \beta = 0$ et $A \neq B$, il n'existe pas de point fini vérifiant la relation).

2. Propriété d'**associativité** (trois points). Soient (A, α) , (B, β) , (C, γ) trois points pondérés avec $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$. Si l'on regroupe deux points, par exemple A et B , en leur barycentre partiel $K = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ (coefficient $\alpha + \beta$), alors le barycentre G du système total est le barycentre de $(K, \alpha + \beta)$ et (C, γ) :

$$G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\} = \text{bar}\{(K, \alpha + \beta), (C, \gamma)\}.$$

3. Relation fondamentale : $\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} = (\alpha + \beta) \vec{MG}$.

13.4 Exercice 4 — Calculs directs et construction

CORRIGÉ Exercice 4

$AB = 6$ cm.

- $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2)\}$. $\vec{AG} = \frac{2}{1+2} \vec{AB} = \frac{2}{3} \vec{AB}$. $AG = \frac{2}{3} \times 6 = 4$ cm. Construction : Sur la droite (AB) , reporter 3 fois une même unité à partir de A vers B ; le 2^{ème} repère donne G (ou diviser $[AB]$ en 3 parties égales, G est à 2 parties de A).
- $H = \text{bar}\{(A, 3), (B, -1)\}$. Somme des coefficients = $2 \neq 0$, H existe. $\vec{AH} = \frac{-1}{3+(-1)} \vec{AB} = -\frac{1}{2} \vec{AB}$. $AH = \frac{1}{2} AB = 3$ cm. Le vecteur $\vec{AH}$ est opposé à $\vec{AB}$, donc H est sur la droite (AB) mais en dehors du segment $[AB]$, du côté de A (puisque $\vec{AH}$ pointe vers l'opposé de B).
- $A(1; 2)$, $B(5; -4)$, $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, 1)\}$. Somme = 3.

$$x_G = \frac{2 \times 1 + 1 \times 5}{3} = \frac{7}{3}, \quad y_G = \frac{2 \times 2 + 1 \times (-4)}{3} = 0.$$

$$G\left(\frac{7}{3}; 0\right).$$

13.5 Exercice 5 — Barycentre de deux points et ligne de niveau (cercle)

CORRIGÉ Exercice 5

$AB = 8 \text{ cm}$.

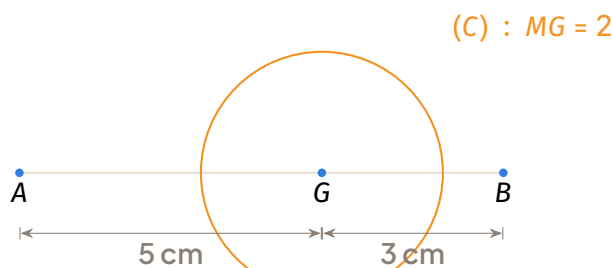
1. $G = \text{bar}\{(A,3),(B,5)\}$. $\vec{AG} = \frac{5}{8}\vec{AB}$. $AG = \frac{5}{8} \times 8 = 5 \text{ cm}$, $GB = 3 \text{ cm}$. Construction : diviser $[AB]$ en 8 parties égales, G est à 5 parties de A (ou 3 de B).

2. Pour tout M :

$$3\vec{MA} + 5\vec{MB} = 3(\vec{MG} + \vec{GA}) + 5(\vec{MG} + \vec{GB}) = 8\vec{MG} + (3\vec{GA} + 5\vec{GB}).$$

Par définition de G , $3\vec{GA} + 5\vec{GB} = \vec{0}$. Donc $3\vec{MA} + 5\vec{MB} = 8\vec{MG}$.

3. $\|3\vec{MA} + 5\vec{MB}\| = 16 \Leftrightarrow \|8\vec{MG}\| = 16 \Leftrightarrow 8MG = 16 \Leftrightarrow MG = 2$. L'ensemble (C) est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.



Construction de G et cercle (C)

13.6 Exercice 6 — Barycentre de trois points dans un repère orthonormé

CORRIGÉ Exercice 6

$A(-2; 1)$, $B(4; 3)$, $C(0; 5)$.

1. $G = \text{bar}\{(A,1),(B,2),(C,-1)\}$. Somme des coefficients $\sigma = 1 + 2 + (-1) = 2 \neq 0$: G existe. Coordonnées de G (formule barycentrique) :

$$x_G = \frac{1 \times (-2) + 2 \times 4 + (-1) \times 0}{2} = \frac{-2 + 8}{2} = 3,$$

$$y_G = \frac{1 \times 1 + 2 \times 3 + (-1) \times 5}{2} = \frac{1 + 6 - 5}{2} = 1.$$

$G(3; 1)$.

2. Soit $M(x; y)$. $\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC} = (A - M) + 2(B - M) - (C - M) = (A + 2B - C) - 2M$. D'après la question 1, $A + 2B - C = 2G = (6; 2)$. Le vecteur cherché est $(6; 2) - 2(x; y) = 2(3 - x; 1 - y) = 2\vec{MG}$. Il est colinéaire à $\vec{u}(1; 2) \Leftrightarrow \vec{MG}$ est colinéaire à $\vec{u}$. L'ensemble des points M est la droite passant par $G(3; 1)$ de vecteur directeur $\vec{u}(1; 2)$. Équation cartésienne : $\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} \Leftrightarrow 2x - y - 5 = 0$.

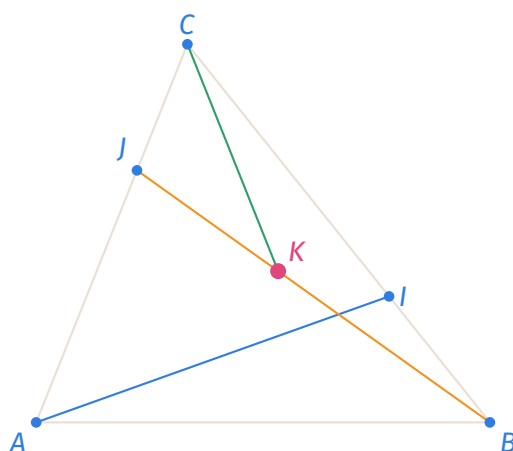
13.7 Exercice 7 — Associativité du barycentre et concurrence

CORRIGÉ Exercice 7

ATTENTION Incohérence dans l'énoncé original

Les points $I = \text{bar}\{(B, 2), (C, 1)\}$ et $J = \text{bar}\{(A, 1), (C, 2)\}$ ne proviennent pas d'un même système de trois points pondérés $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ (le coefficient de C serait à la fois 1 et 2). Par conséquent, les droites (AI) et (BJ) ne sont pas nécessairement concourantes en un barycentre K d'un système unique. La suite de l'exercice suppose le système $\{(A, 1), (B, 2), (C, 2)\}$ donné explicitement. Nous corrigeons ci-dessous en suivant ce système imposé.

1. Figure. Voir ci-dessous. I divise $[BC]$ tel que $BI = \frac{1}{3}BC$ (coeff 2 pour B , 1 pour C). J divise $[AC]$ tel que $AJ = \frac{2}{3}AC$ (coeff 1 pour A , 2 pour C). K est le barycentre de $\{(A, 1), (B, 2), (C, 2)\}$.

Figure : I, J et K (barycentre de $\{(A,1),(B,2),(C,2)\}$)

2. On considère le système $S = \{(A,1), (B,2), (C,2)\}$ (somme = 5).

- Test pour (AI) : Pour utiliser I, on isole le coefficient de C dans I. $I = \text{bar}\{(B,2),(C,1)\}$ (coeff 3). Le système S s'écrit $\{(A,1), (I,3), (C,1)\}$ (car C a coeff 2 total, 1 déjà dans I, il en reste 1). K n'est pas barycentre de $\{(A,1),(I,3)\}$ seul (reste (C,1)). K n'appartient pas à la droite (AI).
- Test pour (BJ) : $J = \text{bar}\{(A,1),(C,2)\}$ (coeff 3). Le système S s'écrit exactement $\{(J,3), (B,2)\}$. Par associativité, $K = \text{bar}\{(J,3),(B,2)\}$. K appartient à la droite (BJ).

Conclusion : Avec le système $\{(A,1),(B,2),(C,2)\}$, K est sur (BJ) mais pas sur (AI). Si l'énoncé voulait la concurrence des trois droites (AI), (BJ), (CK), il fallait définir $I = \text{bar}\{(B,2),(C,2)\}$ (milieu de [BC]).

3. Intersection de (CK) avec (AB) : Avec $K = \text{bar}\{(A,1),(B,2),(C,2)\}$, la droite (CK) coupe (AB) au point $M = \text{bar}\{(A,1),(B,2)\}$ (coefficient 3). $\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AB}$. M n'est pas le milieu de [AB] (le milieu correspondrait à des coefficients égaux pour A et B).

13.8 Exercice 8 — Ligne de niveau $MA^2 + MB^2$ (Relation d'Apollonius)

CORRIGÉ Exercice 8

$AB = 8$ cm, I milieu de [AB] ($AI = IB = 4$ cm).

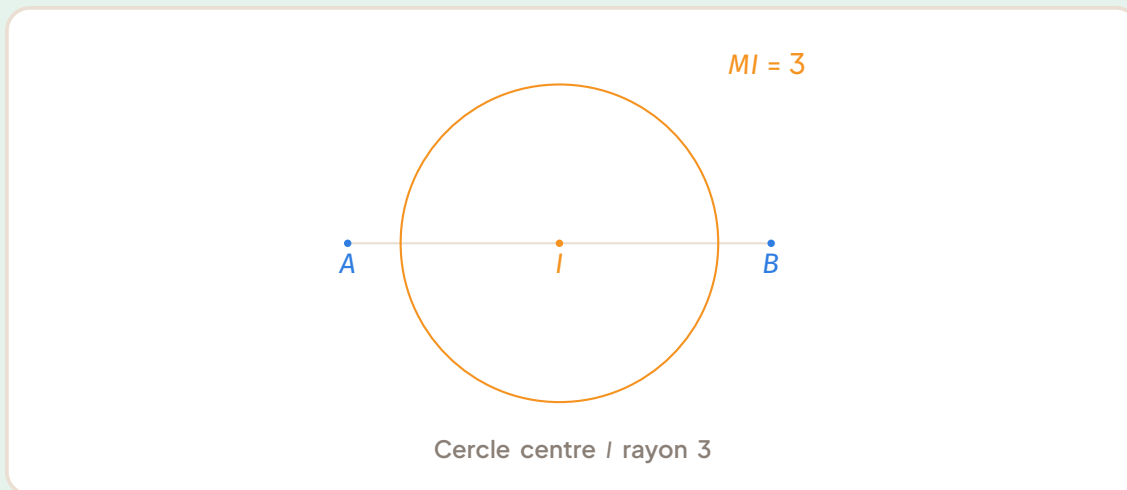
1. Démonstration (relation d'Apollonius / médiane). Pour tout M :

$$\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA}, \quad \vec{MB} = \vec{MI} + \vec{IB} = \vec{MI} - \vec{IA}.$$

$$MA^2 = MI^2 + IA^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA}, \quad MB^2 = MI^2 + IA^2 - 2\vec{MI} \cdot \vec{IA}.$$

En additionnant : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 2IA^2 = 2MI^2 + 2\left(\frac{AB}{2}\right)^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.

2. $MA^2 + MB^2 = 50 \Rightarrow 2MI^2 + \frac{64}{2} = 50 \Rightarrow 2MI^2 + 32 = 50 \Rightarrow 2MI^2 = 18 \Rightarrow MI^2 = 9 \Rightarrow MI = 3$.
L'ensemble est le cercle de centre I et de rayon 3 cm.



3. L'ensemble est non vide si le rayon est réel : $MI^2 = \frac{k-AB^2/2}{2} \geq 0 \Rightarrow k \geq \frac{AB^2}{2} = 32$. Pour $k = 32$, l'ensemble se réduit au point I ; pour $k > 32$, c'est un cercle de centre I et de rayon $\sqrt{\frac{k-32}{2}}$.

13.9 Exercice 9 — Type Probatoire : barycentre et lignes de niveau

CORRIGÉ Exercice 9

Barème indicatif : Partie A (3 pts), Partie B (4 pts), Partie C (5 pts). Total 12 pts.

ATTENTION Points de vigilance Probatoire

- Justifier l'existence du barycentre (somme des coefficients $\neq 0$).
- Laisser les traits de construction apparents (règle, compas).
- Citer la relation fondamentale $3\vec{MA} + 5\vec{MB} = 8\vec{MG}$ (démonstration attendue).
- Pour les lignes de niveau : passer par la norme du vecteur, identifier le cercle (centre, rayon).
- Formule de Leibniz : $\sum \alpha_i MA_i^2 = (\sum \alpha_i)MG^2 + \sum \alpha_i GA_i^2$. La démontrer ou la citer explicitement.

Partie A.

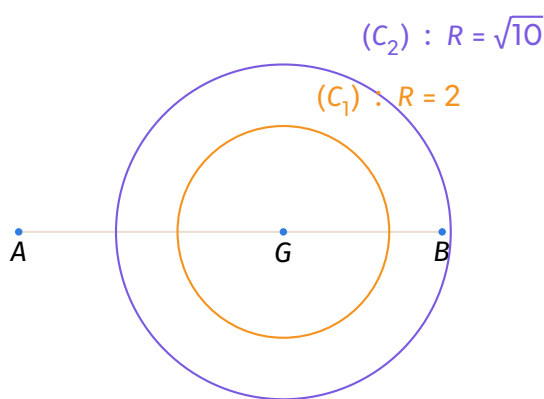
1. $G = \text{bar}\{(A,3),(B,5)\}$. Somme des coefficients = $3 + 5 = 8 \neq 0$: G existe et est unique.
Construction : Sur la droite (AB) , construire un segment $[AB] = 8$ cm. Diviser $[AB]$ en 8 parties égales (ou utiliser un rayon gradué). Le point G est le 5^{ème} point de division à partir de A (ou 3^{ème} à partir de B). $AG = 5$ cm, $GB = 3$ cm. (Traits de construction : parallèles équidistantes ou report de compas).
2. D'après la définition : $3\vec{GA} + 5\vec{GB} = \vec{0} \Rightarrow 3\vec{GA} = -5\vec{GB} \Rightarrow 3GA = 5GB$. De plus $GA + GB = AB = 8$. Donc $GA = \frac{5}{8} \times 8 = 5$ cm, $GB = 3$ cm.

Partie B.

1. Pour tout M : $3\vec{MA} + 5\vec{MB} = 3(\vec{MG} + \vec{GA}) + 5(\vec{MG} + \vec{GB}) = 8\vec{MG} + (3\vec{GA} + 5\vec{GB}) = 8\vec{MG}$.
2. $\|3\vec{MA} + 5\vec{MB}\| = 16 \Leftrightarrow \|8\vec{MG}\| = 16 \Leftrightarrow 8MG = 16 \Leftrightarrow MG = 2$. (C_1) est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.

Partie C.

1. Formule de Leibniz (ou développement) : $3MA^2 + 5MB^2 = 3(\vec{MG} + \vec{GA})^2 + 5(\vec{MG} + \vec{GB})^2 = 3(MG^2 + GA^2 + 2\vec{MG} \cdot \vec{GA}) + 5(MG^2 + GB^2 + 2\vec{MG} \cdot \vec{GB}) = 8MG^2 + 3GA^2 + 5GB^2 + 2\vec{MG} \cdot (3\vec{GA} + 5\vec{GB})$. Le dernier terme est nul car $3\vec{GA} + 5\vec{GB} = \vec{0}$. Donc $3MA^2 + 5MB^2 = 8MG^2 + 3GA^2 + 5GB^2$.
2. Calcul des constantes : $GA = 5$, $GB = 3$. $3GA^2 + 5GB^2 = 3 \times 25 + 5 \times 9 = 75 + 45 = 120$.
Équation : $8MG^2 + 120 = 200 \Rightarrow 8MG^2 = 80 \Rightarrow MG^2 = 10 \Rightarrow MG = \sqrt{10}$. (C_2) est le cercle de centre G et de rayon $\sqrt{10} \approx 3,16$ cm.
3. Figure commune : Deux cercles concentriques de centre G : (C_1) rayon 2 cm, (C_2) rayon $\sqrt{10}$ cm.

Cercles concentriques (C_1) et (C_2) de centre G

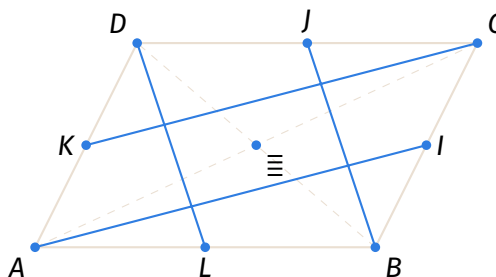
13.10 Exercice 10 — Type Probatoire : concours de droites dans un parallélogramme

CORRIGÉ Exercice 10

ATTENTION Erreur mathématique dans l'énoncé

Dans un parallélogramme $ABCD$, les droites joignant un sommet au milieu du côté opposé (AI) , (BJ) , (CK) , (DL) ne sont pas concourantes en général (contrairement aux médianes d'un triangle). Le barycentre Ω des 4 sommets (coefficients 1,1,1,1) est le centre du parallélogramme (intersection des diagonales), mais il n'appartient pas à (AI) ni (BJ) . La propriété de concurrence est fautive. Voir la correction détaillée ci-dessous.

1. Figure. Parallélogramme $ABCD$, milieux I, J, K, L , centre Ω (intersection diagonales).



Parallélogramme : droites (AI) , (BJ) , (CK) , (DL) non concourantes. Ω = intersection diagonales.

2. $A = \text{bar}\{(A,1)\}$ (trivial). I milieu de $[BC] \Rightarrow I = \text{bar}\{(B,1),(C,1)\}$.
3. $\Omega = \text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1),(D,1)\}$ (somme = 4).
 - (a) Tentative pour (AI) : Regrouper $(B,1),(C,1) \rightarrow I$ (coeff 2). Système : $\{(A,1),(I,2),(D,1)\}$. Ω n'est pas barycentre de $\{(A,1),(I,2)\}$ seul (reste $(D,1)$). $\Omega \notin (AI)$ en général.
 - (b) Tentative pour (BJ) : Regrouper $(C,1),(D,1) \rightarrow J$ (coeff 2). Système : $\{(A,1),(B,1),(J,2)\}$. Ω n'est pas sur (BJ) .
- Correct : Regrouper $(A,1),(C,1) \rightarrow \Omega$ (coeff 2) et $(B,1),(D,1) \rightarrow \Omega$ (coeff 2). Ω est le milieu de $[AC]$ et $[BD]$ (centre du parallélogramme). Les droites concourantes en Ω sont les diagonales (AC) , (BD) et les bimédianes (IK) , (JL) (segments joignant milieux côtés opposés).
4. Conclusion corrigée : Les droites (AI) , (BJ) , (CK) , (DL) ne sont pas concourantes. Le point Ω (centre du parallélogramme) est l'intersection des diagonales (AC) et (BD) et des bimédianes (IK) et (JL) .
5. Ω n'est pas sur $[AI]$. Si l'on considère le système $\{(A,1),(B,1),(C,1),(D,1)\}$, Ω est le centre de symétrie du parallélogramme (intersection des diagonales).

13.11 Exercice 11 — Type Probatoire : équilibre d'une tige chargée (application technique)

CORRIGÉ Exercice 11

Barème indicatif : Partie A (4 pts), Partie B (6 pts). Total 10 pts.

ATTENTION Points de vigilance

- Modélisation : charges $\rightarrow$ points pondérés (coefficients = masses en kg).
- Existence : somme des masses $\neq 0$.
- Associativité : remplacer le sous-système $(A,12),(B,8)$ par son barycentre G affecté du coefficient 20.
- Calculs vectoriels précis : $\vec{AG}' = \vec{AG} + G\vec{G}'$.
- Interprétation physique : le centre de masse se déplace vers la masse ajoutée.

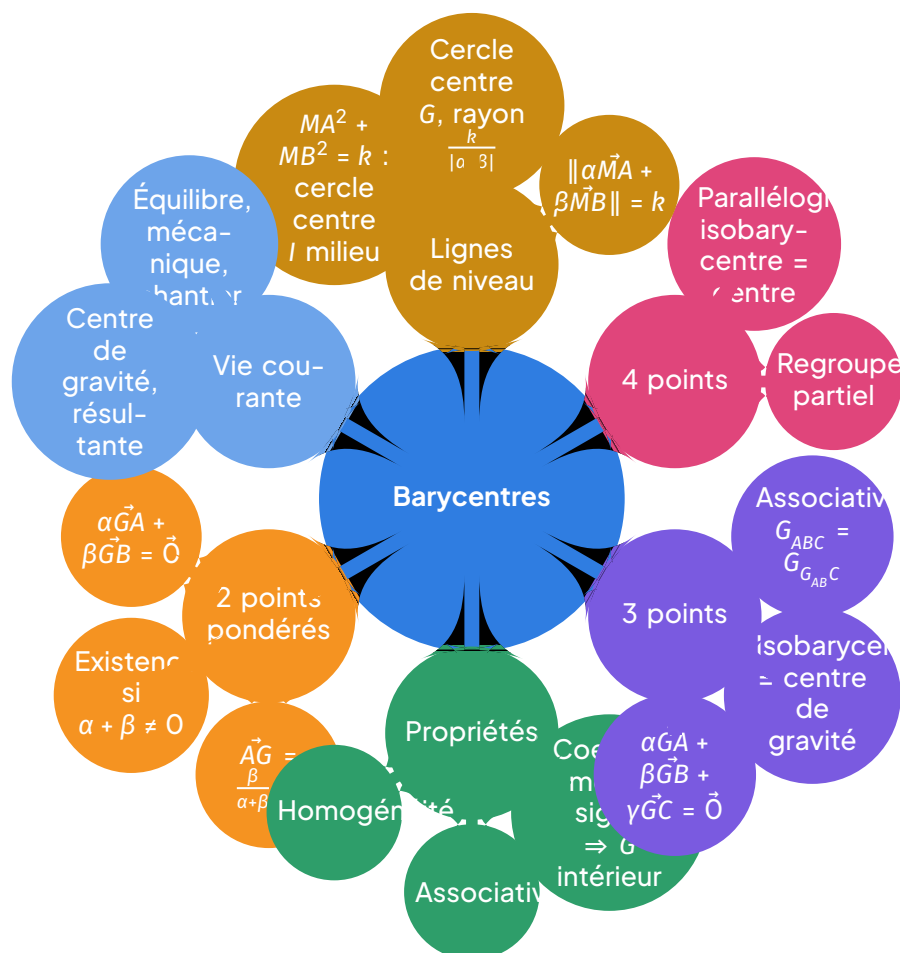
Partie A.

1. $G = \text{bar}\{(A,12),(B,8)\}$. Somme = 20 $\neq 0$: G existe unique. C'est le centre de masse du système, donc le point d'équilibre.
2. $\vec{AG} = \frac{8}{12+8}\vec{AB} = \frac{8}{20}\vec{AB} = \frac{2}{5}\vec{AB}$. $AG = \frac{2}{5} \times 3 = 1,2$ m. Il faut placer l'appui à 1,20 m de A (soit 1,80 m de B).

Partie B. I milieu de $[AB] \Rightarrow AI = IB = 1,5$ m. Charge 5 kg en I .

1. Système initial : $(A,12),(B,8) \rightarrow$ barycentre G (coeff 20). Nouveau système total : $(A,12),(B,8),(I,5)$. Par associativité, on peut remplacer $\{(A,12),(B,8)\}$ par $(G,20)$. Le nouveau barycentre G' est donc $G' = \text{bar}\{(G,20),(I,5)\}$ (somme = 25).
2. $G\vec{G}' = \frac{5}{20+5}\vec{GI} = \frac{1}{5}\vec{GI}$. Positions sur la droite (origine A) : $A = 0, G = 1,2, I = 1,5, B = 3$. $\vec{GI} = \vec{GA} + \vec{AI} = -1,2 + 1,5 = 0,3$ m (vecteur orienté vers B). $GG' = \frac{1}{5} \times 0,3 = 0,06$ m. $AG' = AG + GG' = 1,2 + 0,06 = 1,26$ m.
3. Le point d'appui se déplace de G vers G' , soit vers B (puisque $GG' > 0$ dans le sens $\vec{AB}$). Justification : On a ajouté une masse (5 kg) en I , qui se situe entre G et B . Le centre de masse global se déplace nécessairement vers la masse ajoutée, donc vers B. Ce résultat était prévisible.

14 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les barycentres

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés

- **Barycentre** de (A, α) et (B, β) avec $\alpha + \beta \neq 0$: unique point G tel que $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$.
- **Isobarycentre** : barycentre de points affectés de coefficients égaux (ex. milieu de $[AB]$, centre de gravité d'un triangle).
- Barycentre de trois points (A, α) , (B, β) , (C, γ) avec $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$: unique point G tel que $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} + \gamma \vec{GC} = \vec{0}$.
- Barycentre de n points : définition analogue, somme des coefficients non nulle.

Formules à connaître par cœur

Situation	Formule
Position de G (2 points)	$\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$
Réduction (2 points)	$\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} = (\alpha + \beta) \vec{MG}$
Réduction (3 points)	$\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} + \gamma \vec{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \vec{MG}$
Coordonnées de G (repère orthonormé)	$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta}, \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}$
Ligne de niveau $\ \alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB}\ = k \ (\alpha + \beta \neq 0)$	Cercle de centre G , rayon $\frac{k}{ \alpha + \beta }$
Ligne de niveau $MA^2 + MB^2 = k$	Cercle de centre I milieu de $[AB]$: $MI^2 = \frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4}$

Propriétés fondamentales

- **Homogénéité** : on peut multiplier tous les coefficients par un même nombre non nul sans changer le barycentre.
- **Associativité** : on peut remplacer un groupe de points par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.
- Si tous les coefficients sont de même signe (tous > 0 ou tous < 0), G appartient au segment $[AB]$ pour 2 points, à l'intérieur du triangle ABC pour 3 points.
- Pour 4 points : l'associativité permet de calculer par regroupements successifs (ex. $(A, \alpha), (B, \beta)$ puis $(C, \gamma), (D, \delta)$).

Méthodes express

1. Construire G (2 points) : écrire $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$, puis reporter le vecteur depuis A .
2. Prouver un alignement ou un concours : exprimer un point comme barycentre de deux façons grâce à l'associativité.
3. Ligne de niveau $\|\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB}\| = k$: réduire la somme vectorielle en $(\alpha + \beta) \vec{MG}$, identifier le cercle de centre G et de rayon $\frac{k}{|\alpha + \beta|}$.
4. Ligne de niveau $MA^2 + MB^2 = k$: utiliser le milieu I de $[AB]$ et la relation $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais écrire la condition vectorielle $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$ définissant le barycentre.
- ☐ Je vérifie toujours que la somme des coefficients est non nulle avant de conclure à l'existence.

- ☐ Je sais passer de $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$ à $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$ avec Chasles.
- ☐ Je sais placer un barycentre sur une figure (attention au coefficient qui accompagne le bon point : G est plus proche du point de coefficient plus grand en valeur absolue).
- ☐ Je sais calculer les coordonnées d'un barycentre dans un repère.
- ☐ Je sais utiliser l'homogénéité pour simplifier des coefficients (ex. diviser par 2, multiplier par -1).
- ☐ Je sais utiliser l'associativité : barycentre partiel affecté de la somme des coefficients.
- ☐ Je sais que l'isobarycentre de deux points est le milieu, celui de trois points le centre de gravité du triangle (intersection des médianes).
- ☐ Je sais réduire $\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB}$ en $(\alpha + \beta) \vec{MG}$.
- ☐ Je sais déterminer la nature d'une ligne de niveau (cercle, segment, ensemble vide) et préciser centre et rayon.
- ☐ Je sais rédiger une justification complète et conclure clairement.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**